1. 万有引力
2. 电磁力
3. 强相互作用
4. 弱相互作用

自然界中的一共存在____种相互作用（力）

现实生活中，我们经历最普遍的力是什么力?

电磁波作为信息传输的载体，成为当今人类社会发布和获取信息、探测未知世界的重要手段。

电磁理论是目前物理学中最完整的一个分支，它的建立过程和理论结构是其他物理学分支竞相模仿的榜样。

认 真 学 好 电 磁 学 ！

电磁学中，有三大基本实验定律

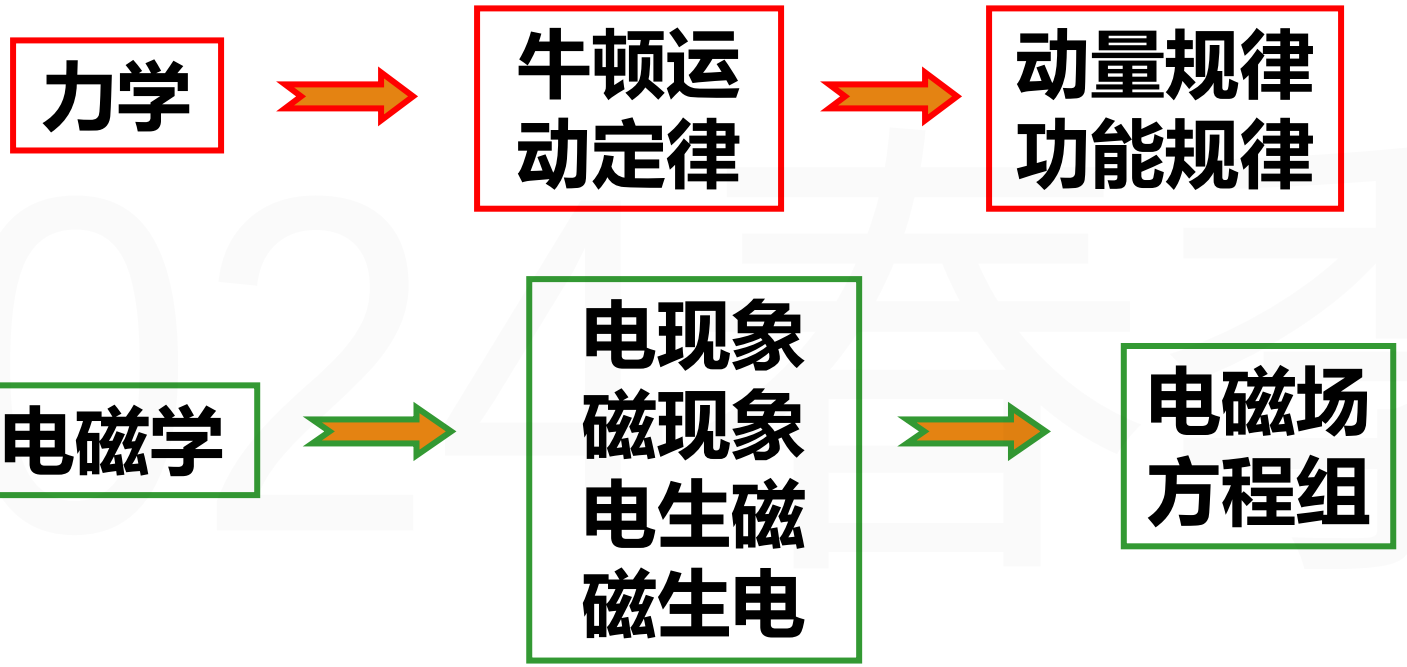
库仑定律： 电荷激发电场的规律，是电磁学历史上第一个定量的规律，是整个电磁学的基础（电荷→电场）。

毕奥-萨划尔定律：电流元产生磁场的规律（电→磁）。

法拉第电磁感应定律：变化的磁场产生电场的规律（磁→电）。

电磁学的学习特点

1. 与力学相比，电磁学的思路与学习方法不同



2. 与中学相比，加深了数学与物理的结合

高等数学的微积分、矢量代数的运用。

第12章

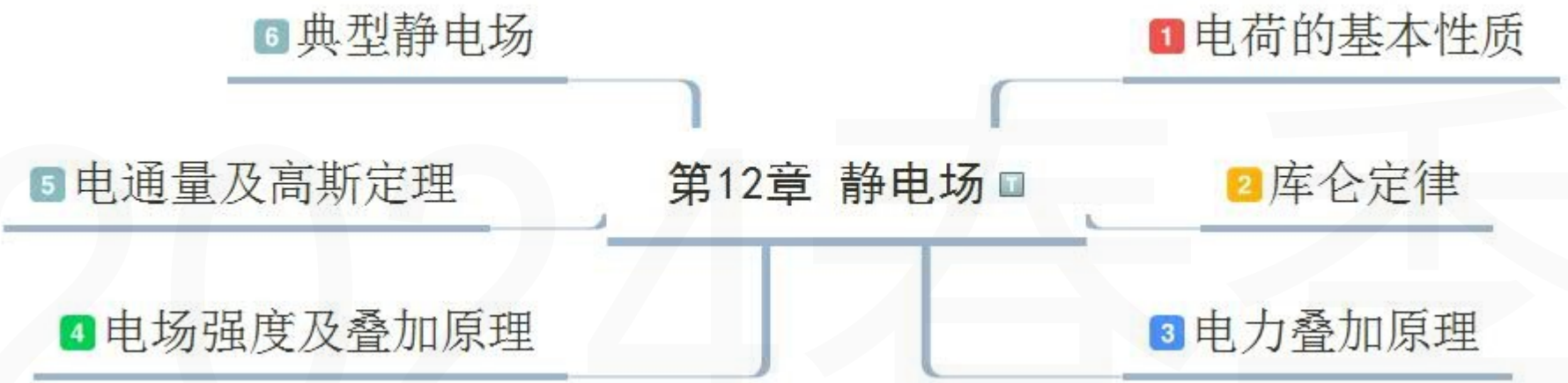
（静止电荷的电场）

静电场

（ELECTROSTATIC FIELD）

- 库仑定律
- 高斯定理

2024春季


第12章 静电场
1 电荷的基本性质
2 库仑定律
3 电力叠加原理
4 电场强度及叠加原理
5 电通量及高斯定理
6 典型静电场

§12.1 电荷

电的起源?

- **人类对电的最初印象是可怕的闪电**





同一时代的不少欧洲科学家也重复了他的风筝实验，但无一例外地被雷电击中并离开人世。

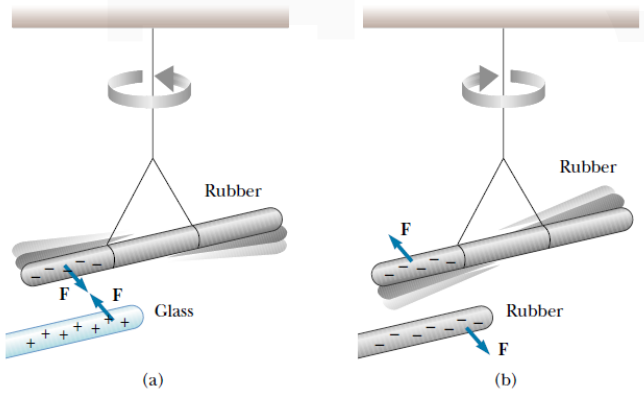
电究竟是什么？如何给电定量？电与它自身以及其他物质如何作用？怎么利用电？

§12.1 电荷

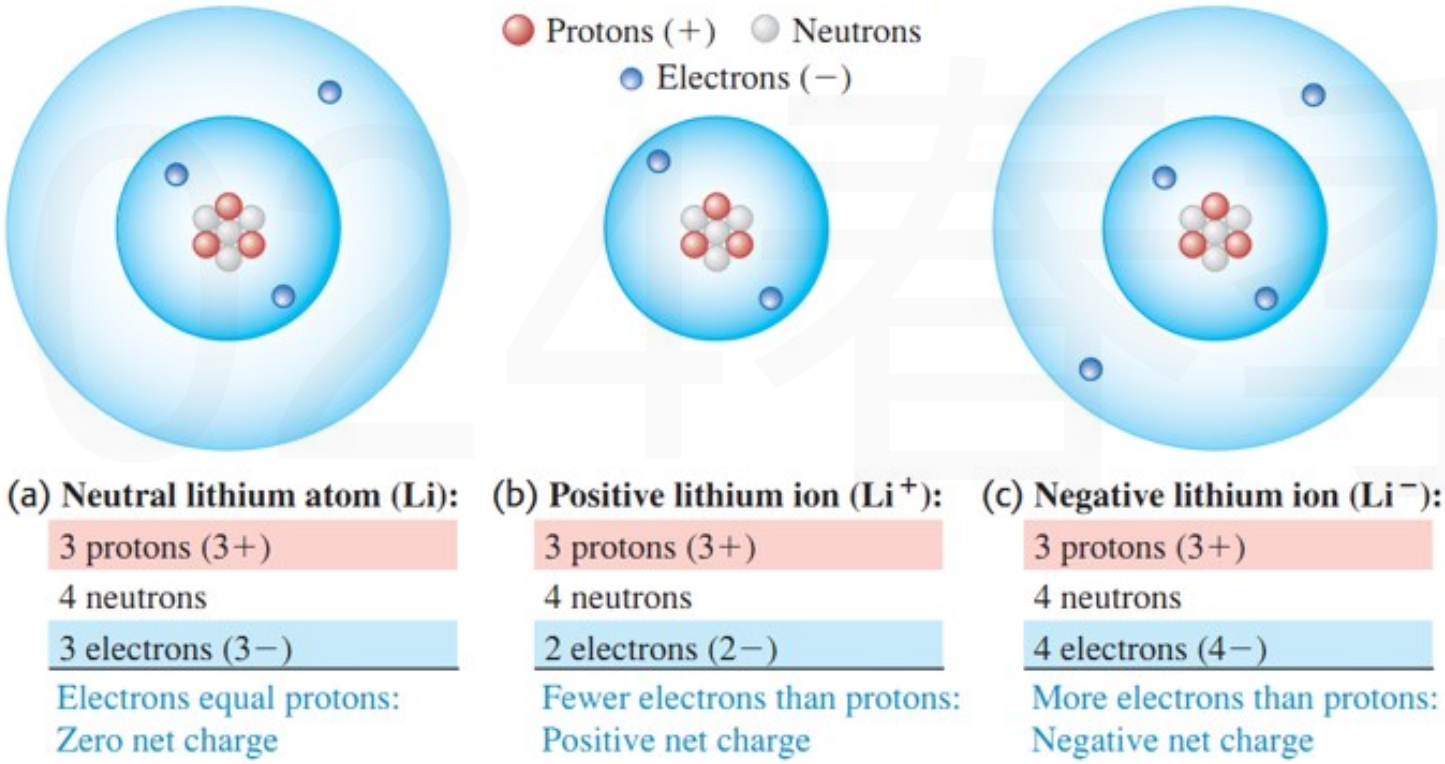
一、电荷的种类

- 早期认知：摩擦起电和雷电
- 两种电荷：正电荷和负电荷
- 电性力：同号相斥、异号相吸

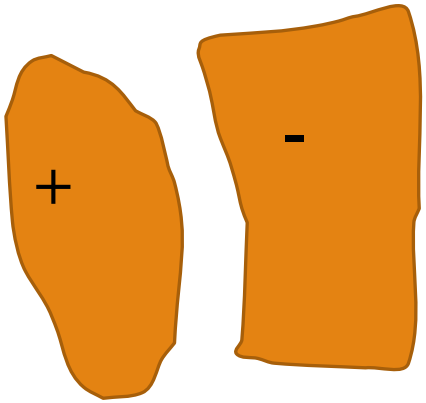




物质的电结构


Protons (+)
Neutrons
Electrons (−)
(a) Neutral lithium atom (Li):
3 protons (3+)
4 neutrons
3 electrons (3−)
Electrons equal protons:
Zero net charge
(b) Positive lithium ion (Li^+):
3 protons (3+)
4 neutrons
2 electrons (2−)
Fewer electrons than protons:
Positive net charge
(c) Negative lithium ion (Li^-):
3 protons (3+)
4 neutrons
4 electrons (4−)
More electrons than protons:
Negative net charge

电荷： 电荷是物质带电的属性。



带电的属性越强，认为所带电荷越多。

存在正电荷和负电荷两种。

电量：带电体所带电荷的量值，一般用*q*表示，在SI制中，其单位为库仑（C）。

2024春季

二、电荷的量子性

电荷量只能取分立的、不连续量值的性质.

$$Q = Ne \quad N = \pm 1、2、3\ldots$$

$$e = 1.602\times10^{-19}\ \mathrm{C}$$

电子或质子电量——基元电荷。

e是自然界的最重要的常量之一。

三、电荷守恒定律

实验证明，在一个与外界没有电荷交换的系统内，无论经过怎样的物理过程，系统正、负电荷量的代数和总是保持不变。

$$^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

（铀核 → 钍 + α粒子）

$$e^{+} + e^{-} \rightarrow \gamma$$ 湮灭



四、电荷的相对论不变性

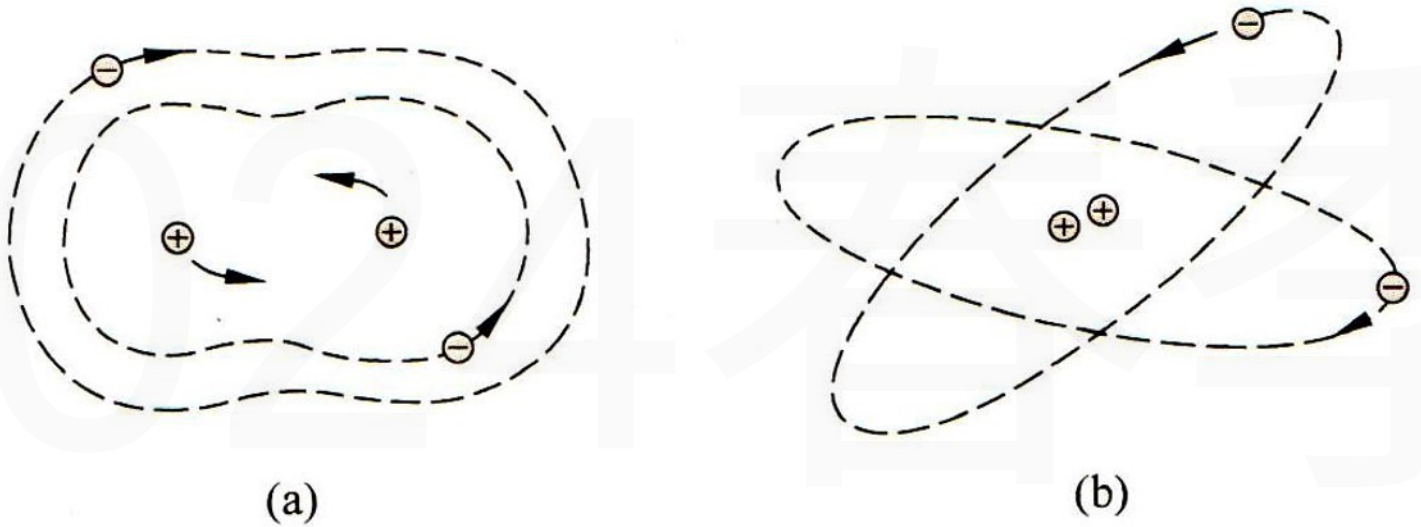


图 12.2　氢分子(a)与氦原子(b)结构示意图

电荷的电量与其运动状态无关.

上周讲了啥?



卡诺

- 第11章 热力学第二定律
  - 不可逆性
  - 热力学第二定律
    - 克劳修斯表述
    - 开尔文表述
    - 微观意义
  - 热力学概率Ω
  - 玻尔兹曼熵公式
    - $S = k \ln \Omega$
    - $\Delta S > 0$ (孤立系，自然过程)
  - 可逆过程
  - 克劳修斯熵公式
    - $dS = \frac{dQ}{T}$
    - $\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$
    - $\Delta S \geq 0$
  - 温熵图 $Q = \int T dS$
  - 能量的退降

§12.2 库仑定律与叠加原理



库仑 (C. A. Coulomb）

- ✓ 法国：1736 –1806
- ✓ 1785年：库仑定律

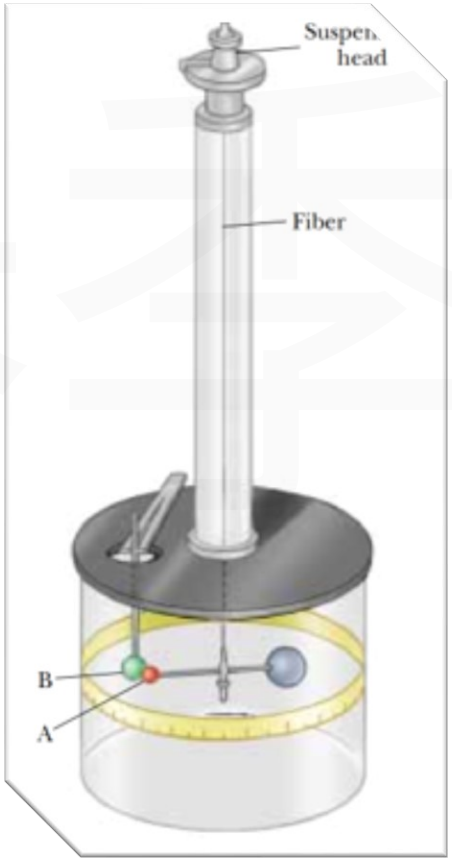
  （扭秤实验）
- ✓ 电荷的单位：库仑

  $1\mathrm{C} = 6.2414 \times 1018e$

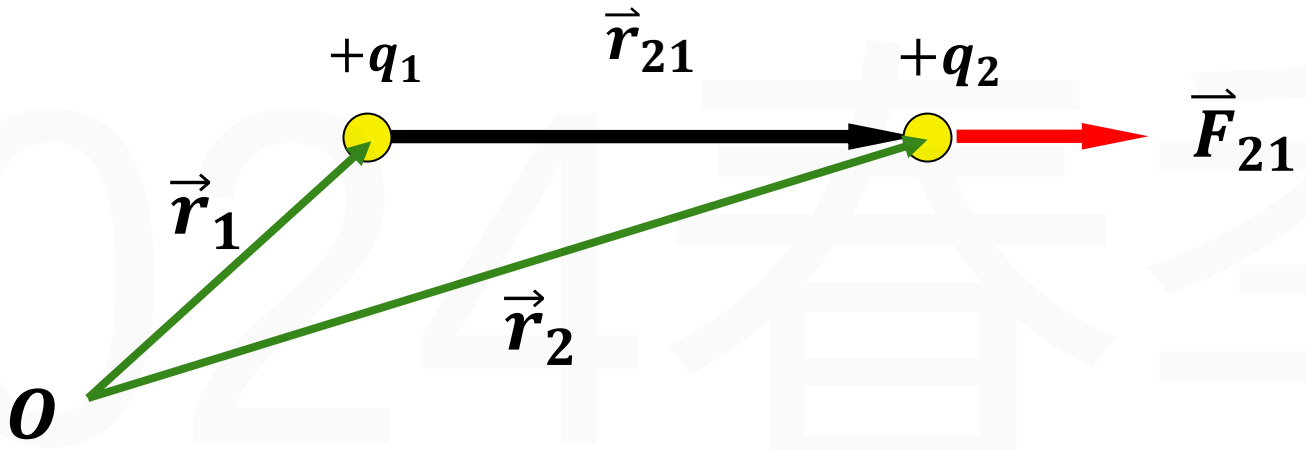
电磁学的研究从定性进入定量阶段.

I. 库仑定律

相对于惯性系观察，真空中两个静止点电荷之间的作用力与它们的电量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比，作用力的方向沿着它们的连线，同号相斥，异号相吸。



$$\vec{F}_{21} = k\frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\vec{e}_{r21}$$



$$\vec{r}_{21} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$\vec{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{21}^2}\vec{e}_{r21}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdots$$

单位制有理化

$$k = 8.9880 \times 10^9 \ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$$

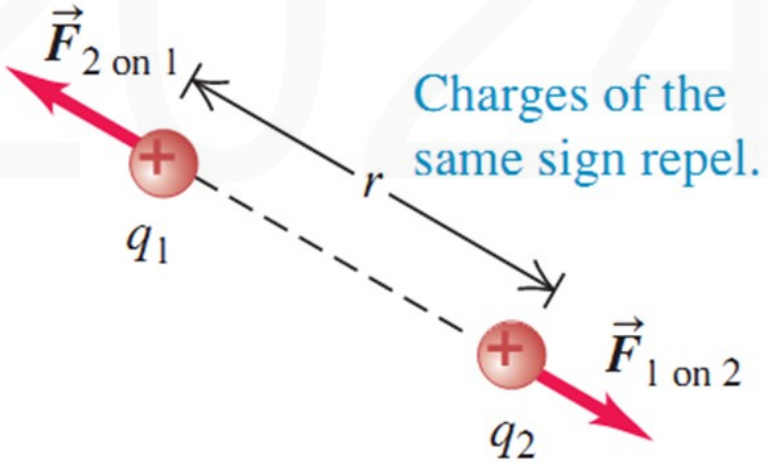
$$\varepsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \ \mathrm{C^2/(N \cdot m^2)}$$

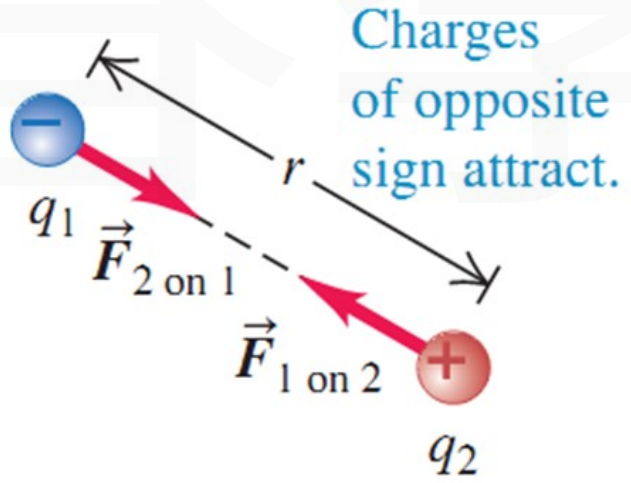
——真空电容率/介电常数

注意：

- ✓ q_1、q_2取代数值.
- ✓ 遵守牛顿第三定律：

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$





[例12.1]按量子理论，在基态下氢原子电子在半径$r = 0.529$Å的球面附近出现的概率最大. 试计算在基态下, 氢原子内电子和质子之间的静电力和万有引力. 引力常数为$G = 6.67 \times 10^{-11}\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$.

解： 原子核中的核子的基本信息如下：

	电荷量/C	质量/kg
电子（e）	-1.60×10^{-19}	9.11×10^{-31}
质子（p）	1.60×10^{-19}	1.67×10^{-27}

按库仑定律，电子和质子之间的静电力：

$$F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2} = 8.23 \times 10^{-8}\mathrm{N}$$

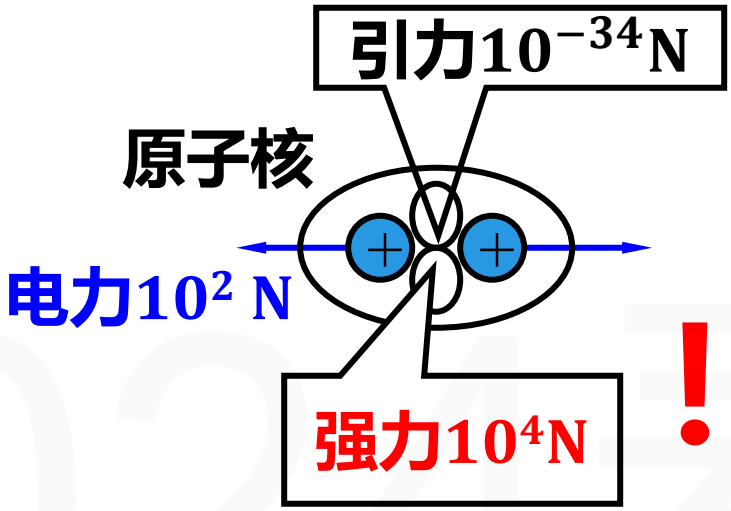
电子和质子之间的万有引力：

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2} = 3.63 \times 10^{-47}\mathrm{N}$$

$$F_e/F_g = 2.26 \times 10^{39}$$

表明：在原子中，电子和质子之间的静电力远比万有引力大。因此，在处理电子和质子之间的相互作用时，只需考虑静电力.

拓展：



强力：存在于核子、介子和超子之间，也叫强相互作用.

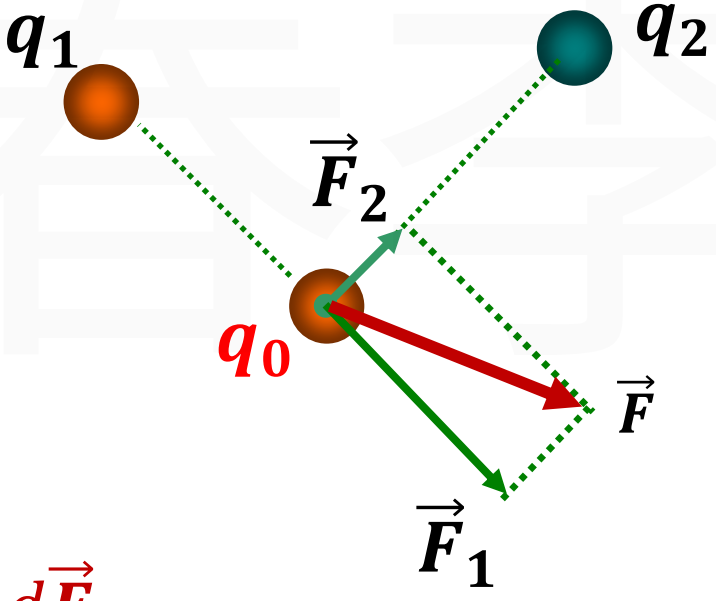
强力是一种短程力

- 斥力：$< 0.4\ \mathrm{fm}$
- 引力：$1\ \mathrm{fm}$
- 忽略：$> 1\ \mathrm{fm}$.

2024春季

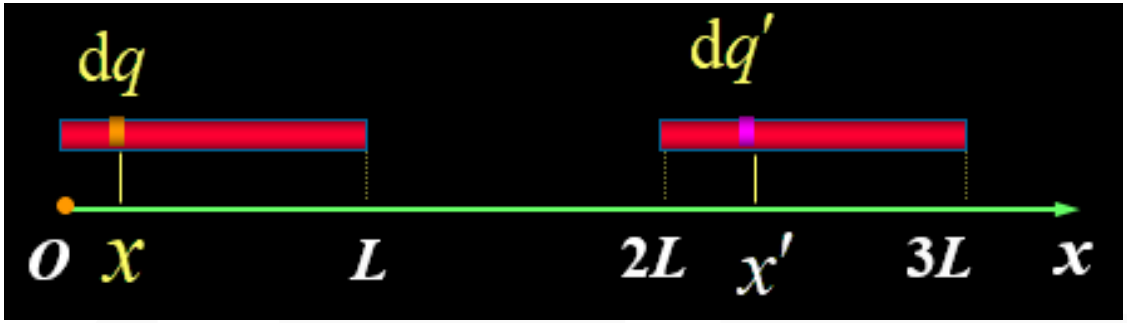
II. 静电力的叠加原理

实验证明，当空间中有**两个以上的点电荷**时，作用在某一点电荷上的**总静电力**等于其它各点电荷**单独存在**时对该点电荷所施静电力的矢量和。



$$\vec{F} = \sum \vec{F}_i \qquad \vec{F} = \int d\vec{F}_i$$

例2：已知两杆电荷线密度为λ，长度为L，相距L。两带电直杆间的电场力。



解 $dq = \lambda dx$

$$dq' = \lambda dx'$$

$$dF = \frac{\lambda dx \lambda dx'}{4\pi\varepsilon_0 (x' - x)^2}$$

$$F = \int_{2L}^{3L} dx' \int_0^L \frac{\lambda^2 dx}{4\pi\varepsilon_0 (x' - x)^2} = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0} \ln\frac{4}{3}$$

§12.3 电场和电场强度

一、电场 (electric field)



静电场：静止电荷在其周围所激发的电场，是电磁场的一种特殊情况.

1、电场的概念

电场的概念是由法拉第（Faraday, 1791-1867）于十九世纪初引入的。他认为：

电荷之间的相互作用是通过电场传递的，或者说电荷周围存在有电场。在该电场的任何带电体，都受到电场的作用力，这就是所谓的近距作用。

电场的存在和它的物质性已被实验所证实。

电场是一种特殊形态的物质
- 具有能量、动量、质量（无静止质量）
- 具有叠加性
- 以波形式存在、传播速度C

场论观点（法拉第）： 没有物质，物体之间的相互作用是不可能发生的。

法拉第的贡献

法拉第（Faraday, 1791-1867）称得上是十九世纪电磁领域中最伟大的实验物理家。自学成才的科学家。

1824年被选为皇家学会会员；

1825年，法拉第任皇家研究院院长。



家境贫寒，
只读过两年小学

法拉第一身的贡献主要表现在两个方面：

(1) 发现了电磁感应现象；

(2) 引入了“力线”和“场”的概念。

开尔文勋爵对法拉第的力线评价说：

在法拉第的许多贡献中，最伟大的就是力线的概念了。我想，借助于它，就可以把电场和磁场的许多性质，以最简单而极富启发性地表示出来。

Einstein: “我们有两种存在：实物和场”，

“在物理学中出现了一个新的概念，这是自牛顿时代以来最重要的发现。场：用来描述物理现象的最重要的不是带电体，也不是粒子，而是在带电体之间或粒子之间的空间的场，这需要用很大的科学想象力才能理解.”

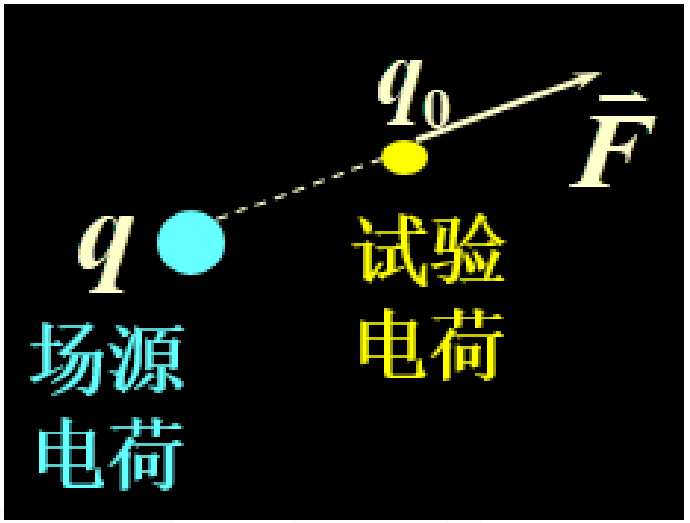


爱因斯坦认为：

场的概念的价值要比电磁感应的发现高得多…。

想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。

试验电荷受力为：$\vec{F}=\dfrac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}^{\,0}$



F与r有关，而且还与试验电荷q_0有关。

但对确定场点：$\dfrac{\vec{F}}{q_0}$与试验电荷无关。

因此，$\dfrac{\vec{F}}{q_0}$完全决定于电场本身的特性。于是定义：

电场强度 $\vec{E}=\dfrac{\vec{F}}{q_0}$

即单位正试验电荷在电场中所受的力。

思考

试验电荷必须满足两小：

电量充分地小

线度足够地小

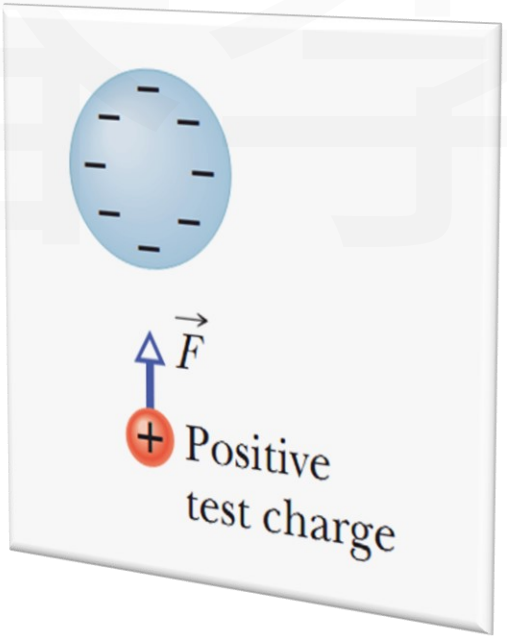
为什么?

二、电场强度

试验表明：对于任一确定场点比值$\vec{F}/q$，与检验电荷无关，反映了电场本身的性质，称之为**电场强度.**

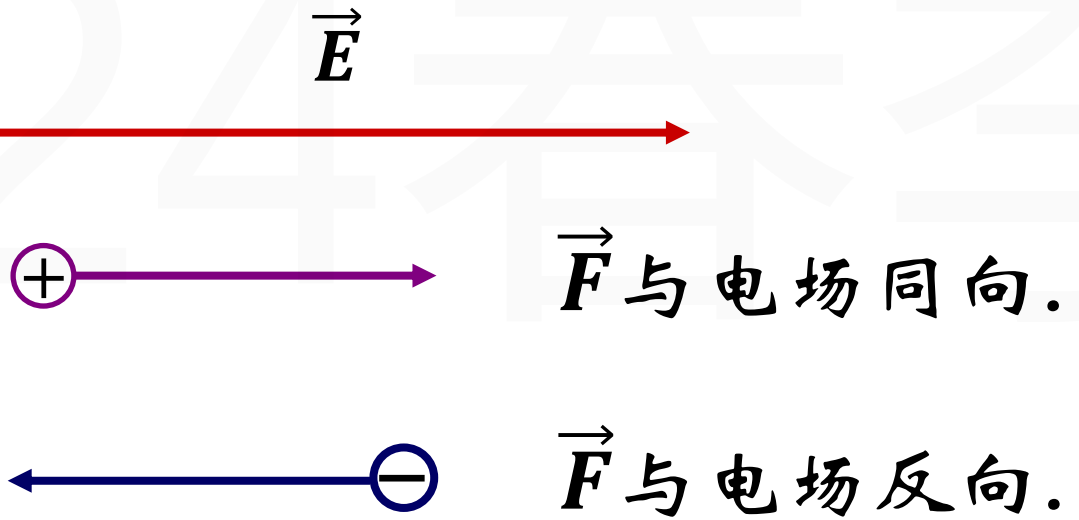
$$\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q}$$

单位：N/C或V/m.



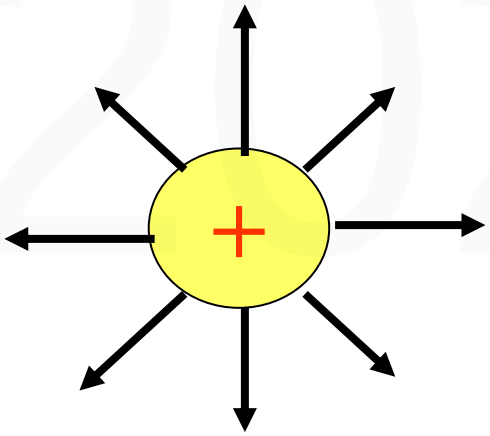
$$\vec{F} = q\vec{E}$$

电场对电荷作用力：



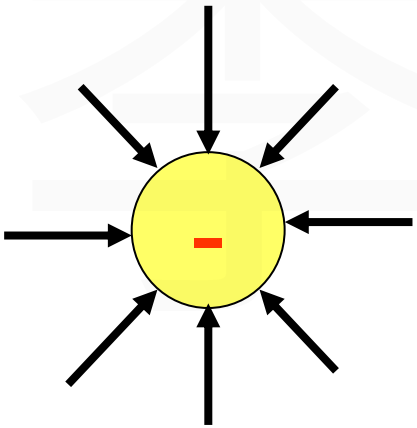
§12.4 静止的点电荷的电场及其叠加

一、静止点电荷的电场

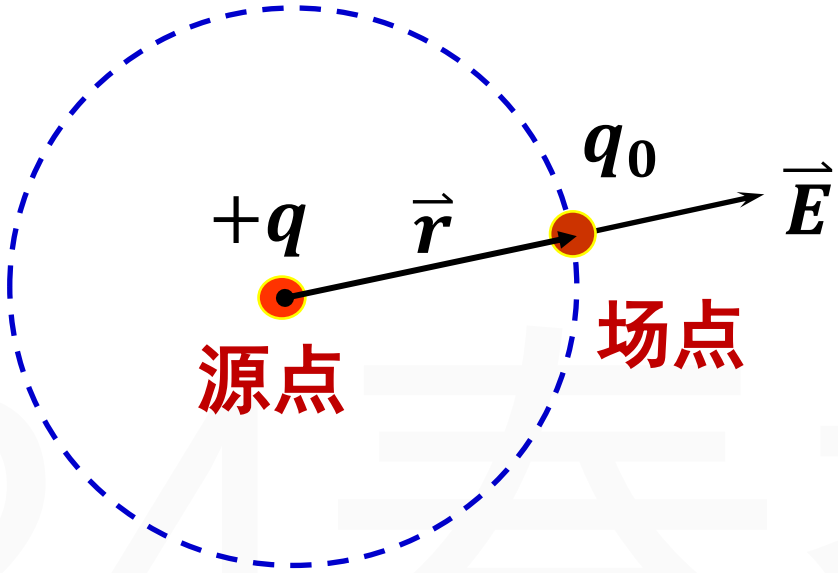


$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0 q}{r^2}\vec{e}_r$$

$$\rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{e}_r$$



说明： (1)点电荷电场是非均匀电场；
(2)点电荷电场具有球对称性。



表明：以点电荷为球心的球面上各点的电场强度大小相等，方向沿着位矢的方向。

2024春季

二、场强的叠加原理

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

等式两边除以q_0得：

$$\frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0}$$

$$\rightarrow \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n = \sum \vec{E}_i$$

点电荷系电场中某点的场强等于各个点电荷单独存在时在该点的场强的矢量和。这就是电场强度的叠加原理。

连续带电体的电场：

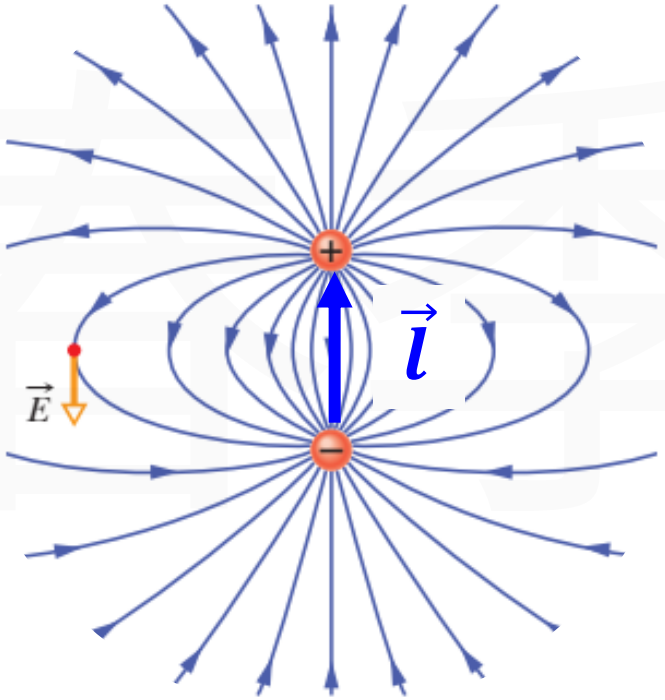
$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^2}\vec{e}_r$$

$$\rightarrow \vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{r^2}\vec{e}_r$$

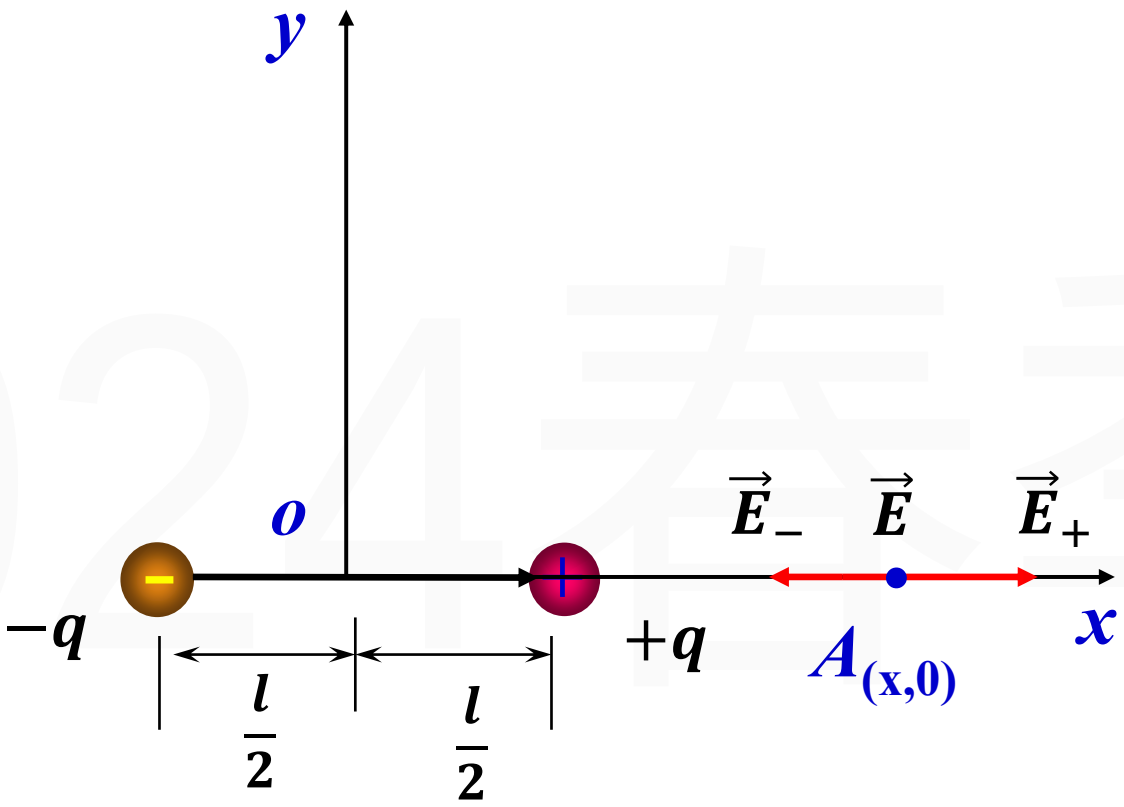
[例12.3]求电偶极子轴线的延长线上和中垂线上任一点的电场。

- **电偶极子**：一对电量相同，电性相反的点电荷系统.

- **电偶极矩**：$\vec{p} = q\vec{l}$

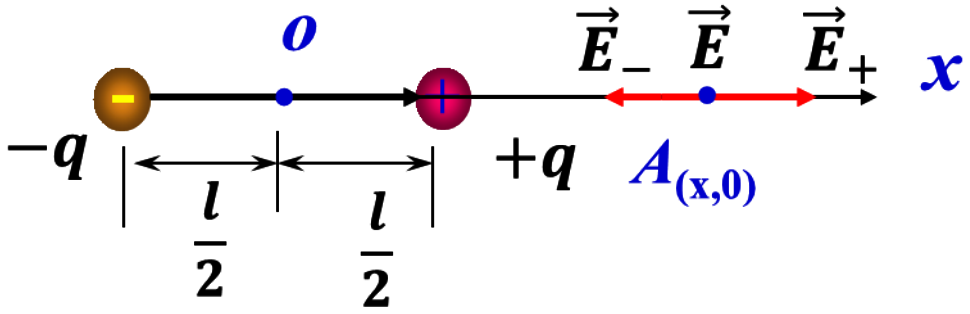


解：（1）轴线的延长线上



A点总场强为：$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$

2024春季



轴线的延长线上任一点A的电场:

$$\vec{E}_+ = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0(x-\frac{l}{2})^2}\vec{i}$$

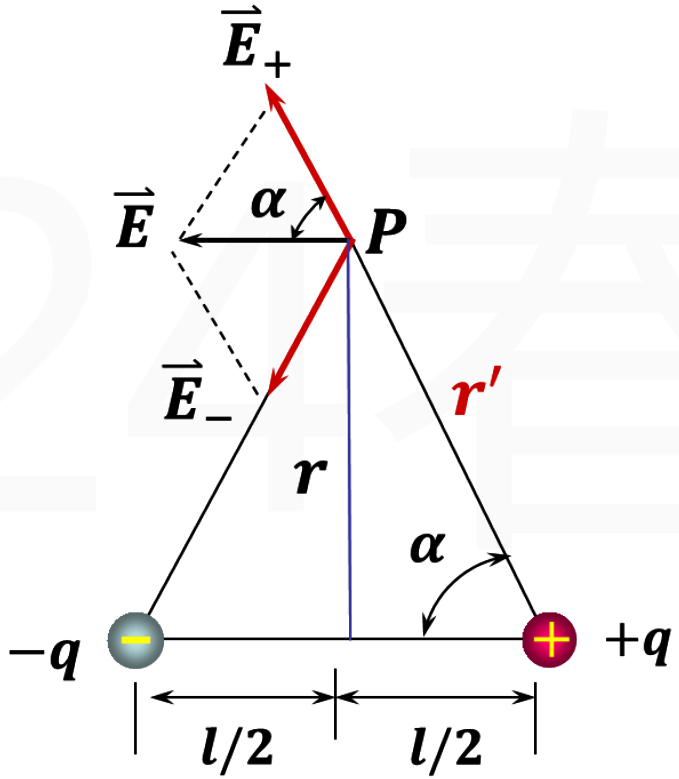
$$\vec{E}_- = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0(x+\frac{l}{2})^2}\vec{i}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{2qxl}{4\pi\varepsilon_0 x^4 (1 - \frac{l^2}{4x^2})^2} \vec{i}$$

若 $x >> l$，则 $\frac{l^2}{4x^2} << 1$

$$\rightarrow \vec{E} = \frac{2ql}{4\pi\varepsilon_0 x^3} \vec{i} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 x^3}$$

（2）中垂线上任一点的电场



$$E = 2E_+ \cos\alpha$$

$$E_+ = E_- = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}$$

$$E = 2E_+ \cos\alpha$$

$$= 2 \cdot \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \left(r^2 + \frac{l^2}{4}\right)} \cdot \frac{l/2}{\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}}}$$

$$E = \frac{ql}{4\pi\varepsilon_0 (r^2 + \frac{l^2}{4})^{\frac{3}{2}}}$$

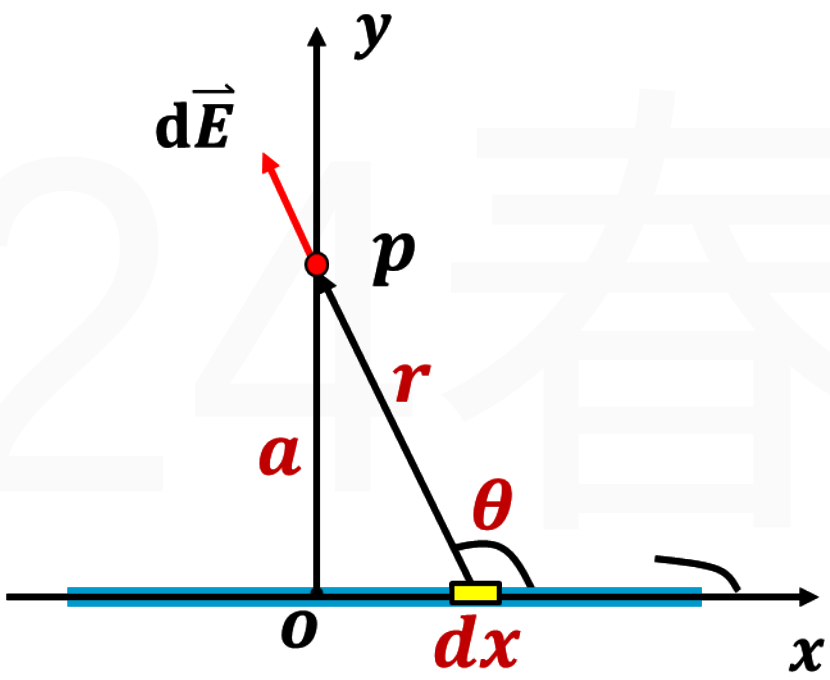
矢量形式：

$$\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 (r^2 + \frac{l^2}{4})^{\frac{3}{2}}}$$

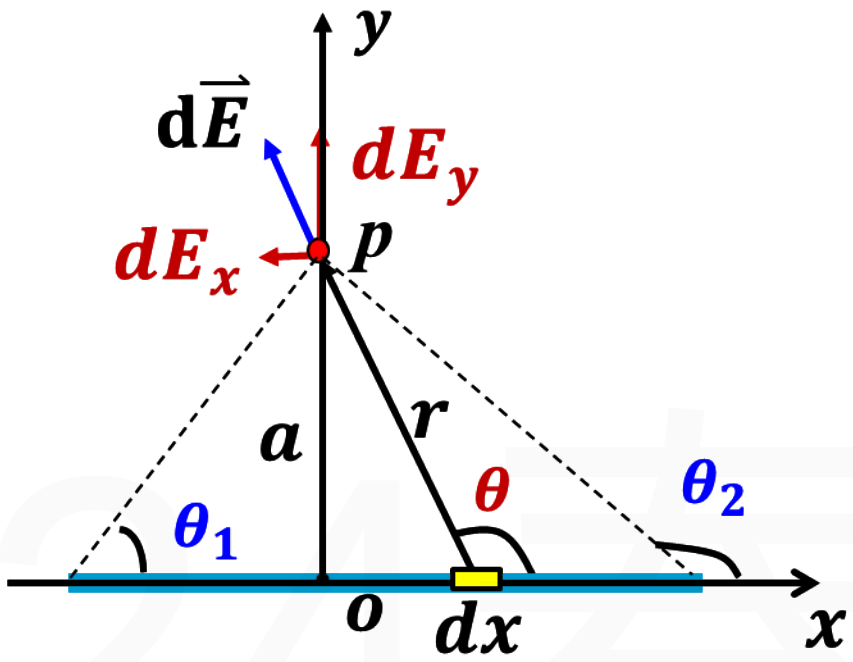
□ 若$r \gg l$，则

$$\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

[例12.4]求距离均匀带电细棒为a的p点处电场强度. 设棒长为L，带电量q，电荷线密度为$\lambda = q/L$.



解：取线元dx，$dq = \lambda dx$，则$dE = \dfrac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$



$$dE_x = \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cos\theta \rightarrow E_x = \int \frac{\lambda\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dx$$

$$dE_y = \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\sin\theta \rightarrow E_y = \int \frac{\lambda\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dx$$

$$r = a/\sin\theta\,,\ x = -a\cot\theta\,,\ dx = a\csc^2\theta\,d\theta$$

代入积分表达式：

$$E_x = \int \frac{\lambda\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dx = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\cos\theta\,d\theta$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

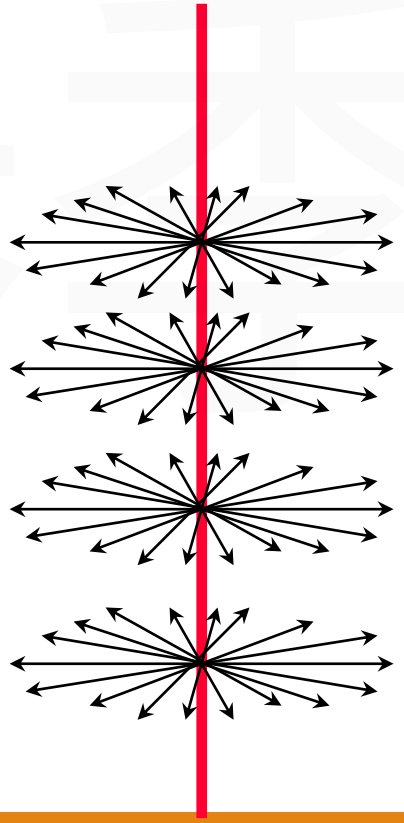
$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

同理：$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$

同理：$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$

当直线长度 $\to \infty$，$\theta_1 \to 0$，$\theta_2 \to \pi$.

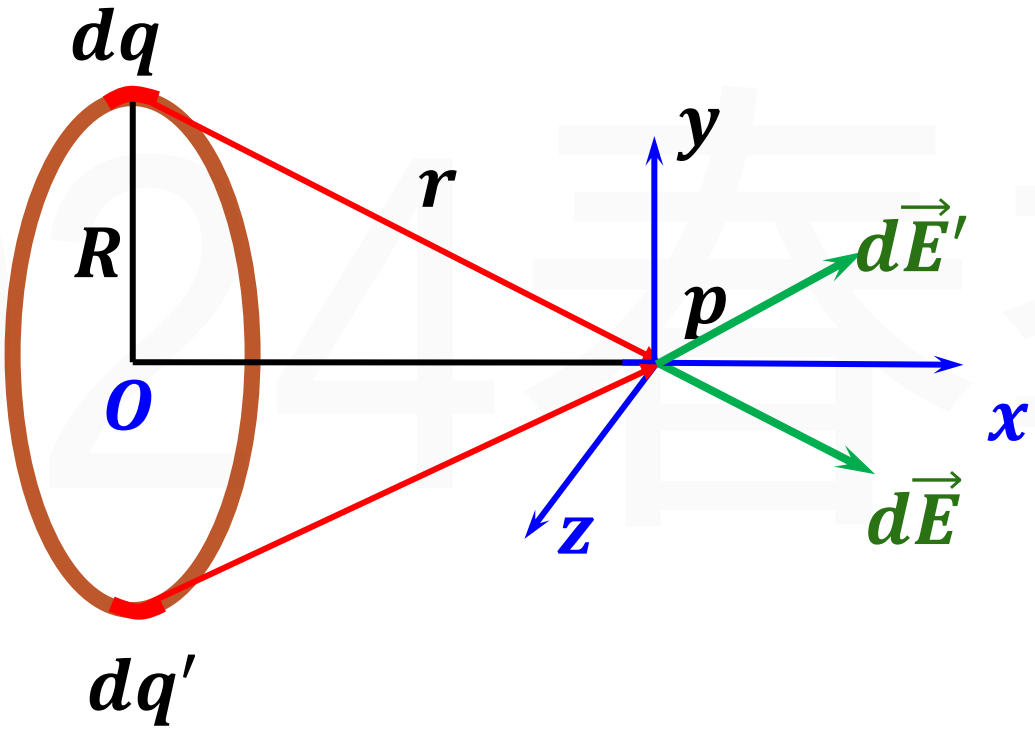
$$E_x = 0,\quad E_y = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$$



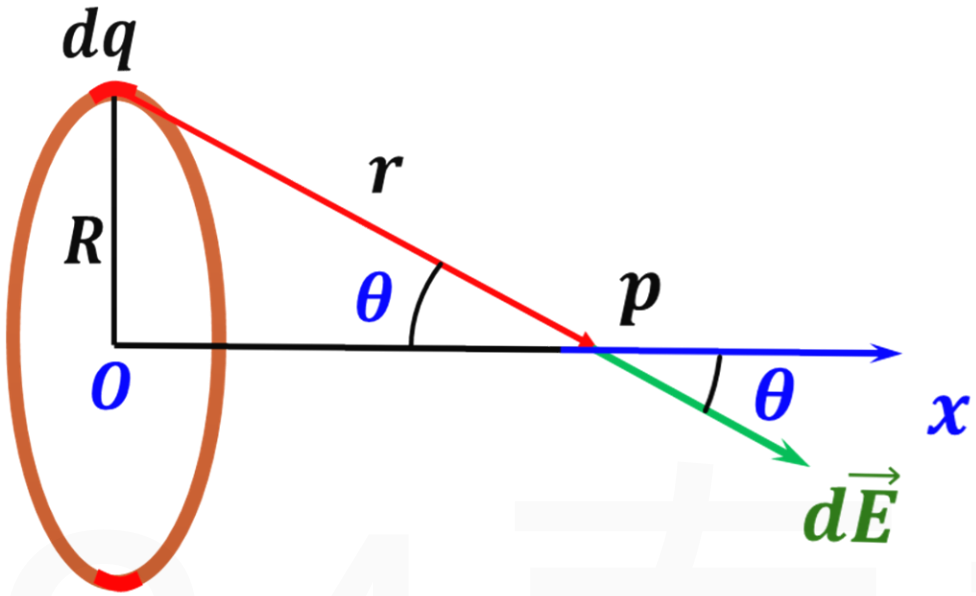
无限长均匀带电直线：

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$$

[例12.5]求一均匀带电圆环轴线上任一点x处的电场.



解：如图建立坐标系。对称性可知 $E_y = E_z = 0$.



$$E = \int dE\cos\theta = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cos\theta$$

$$= \frac{\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\int dq = \frac{q(x/r)}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$= \frac{qx}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

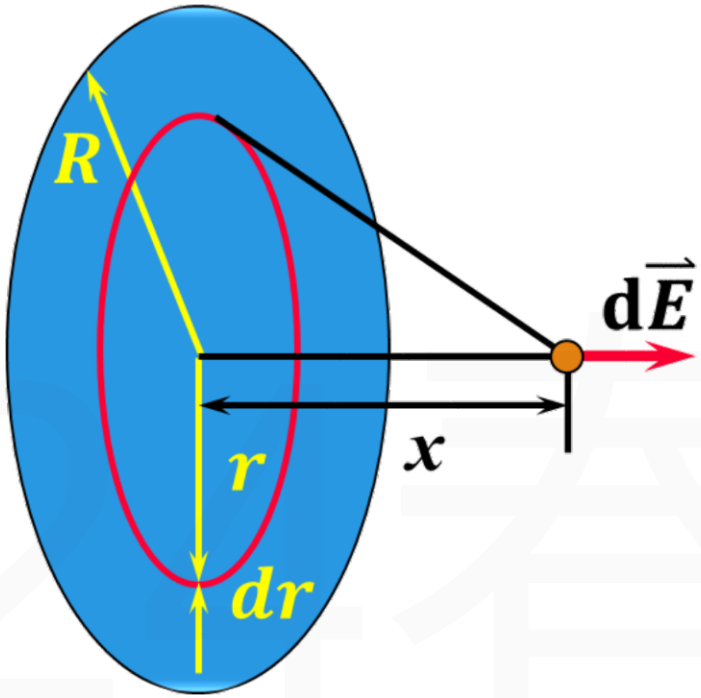
$$E = \frac{qx}{4\pi\varepsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

当$x \gg R$时，即p点远离圆环时：

$$(R^2 + x^2)^{3/2} = x^3\left(\frac{R^2}{x^2} + 1\right)^{3/2} \to x^3$$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

[例12.6]求均匀带电圆盘轴线上任一点的电场.



解：由[例12.5]得带电圆环轴线上一点的电场

$$dE = \frac{xdq}{4\pi\varepsilon_0(r^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x\cdot\sigma\cdot 2\pi r dr}{4\pi\varepsilon_0(r^2+x^2)^{3/2}}$$

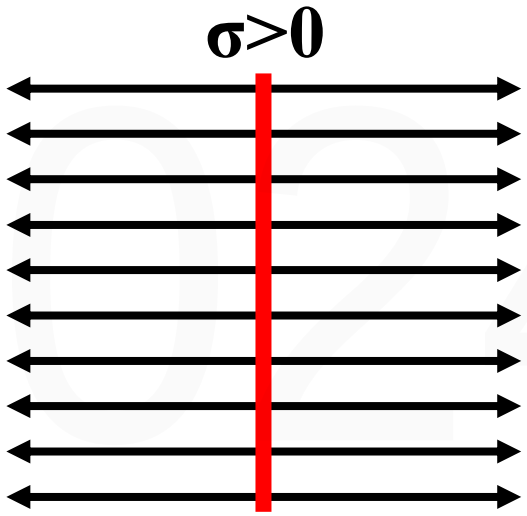
$$E = \frac{x\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{rdr}{(r^2+x^2)^{3/2}}$$

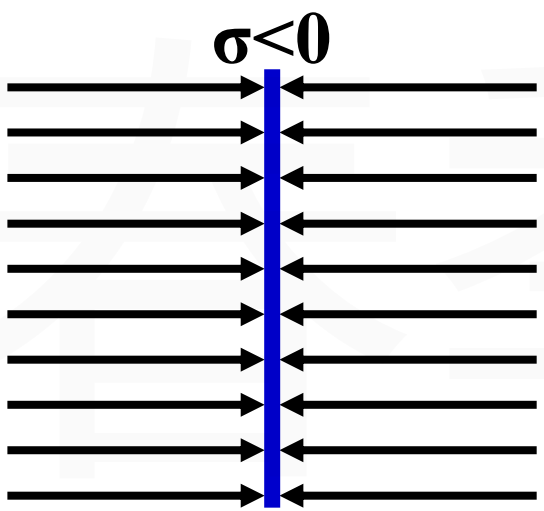
$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \frac{x}{(R^2+x^2)^{1/2}}\right]$$

- 当$R \gg x$时，即无限大均匀带电平面的场强为

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

无限大均匀带电平面：

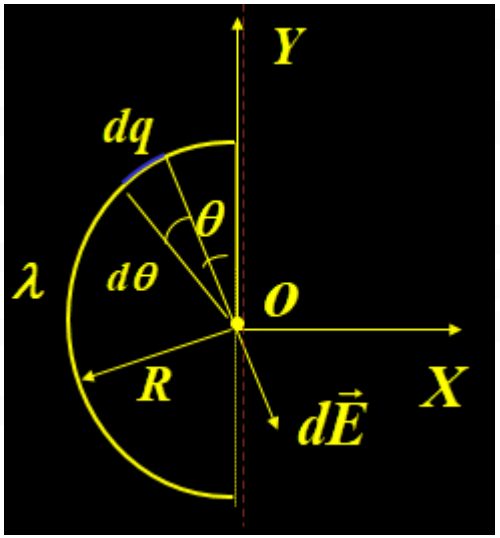




课堂练习：

1.求均匀带电半圆环圆心处的 $\vec{E}$，已知 R

电荷元dq产生的场 $dE = \dfrac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$



根据对称性 $\int dE_y = 0$

$$E = \int dE_x = \int dE\sin\theta = \int_0^{\pi} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\sin\theta$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R^2}(-\cos\theta)\Big|_0^{\pi} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

方向：沿X轴正向

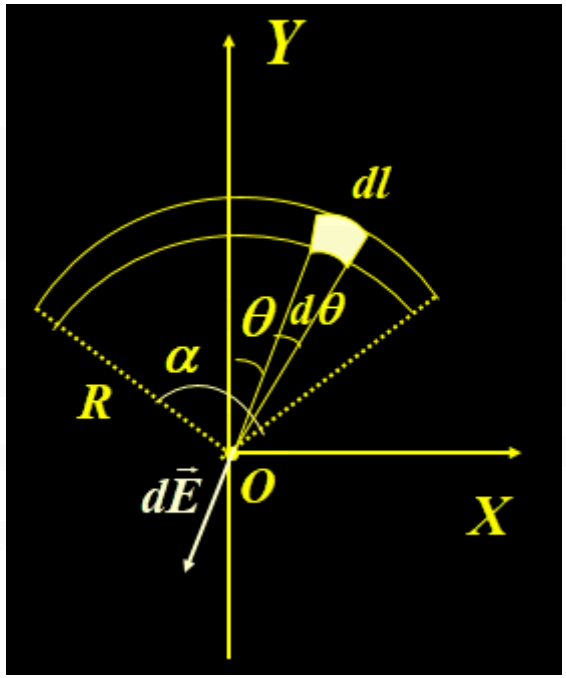
2.求均匀带电一细圆弧圆心处的场强，已知α，λ，R

取电荷元dq则 $$dE=\frac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

由对称性 $$\int dE_x=0$$

$$E=\int dE_y=\int\frac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\alpha}{2}}\frac{\lambda R\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}d\theta=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}\sin\frac{\alpha}{2}$$

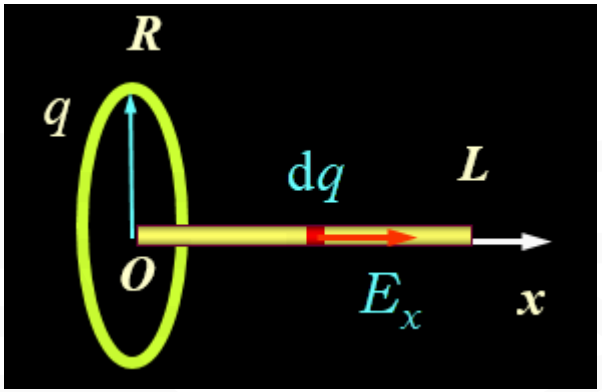


方向：沿 Y轴负向

3. 已知圆环带电量为q，杆的线密度为λ，长为L

求 杆对圆环的作用力

解 $\mathrm{d}q = \lambda\ \mathrm{d}x$



圆环在 dq 处产生的电场

$$E_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qx}{(R^2+x^2)^{3/2}}$$

$$\mathrm{d}F = E_x\mathrm{d}q = E_x\lambda\ \mathrm{d}x$$

$$F = \int_0^L \frac{q\lambda\ x\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0(R^2+x^2)^{3/2}} = \frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{\sqrt{R^2+L^2}}\right)$$

典型场强结果

1、**点电荷**的场强 $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

2、**均匀带电无限长直导线**的场强 $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d}$

3、**远离均匀带电圆环**环心处的场强 $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$

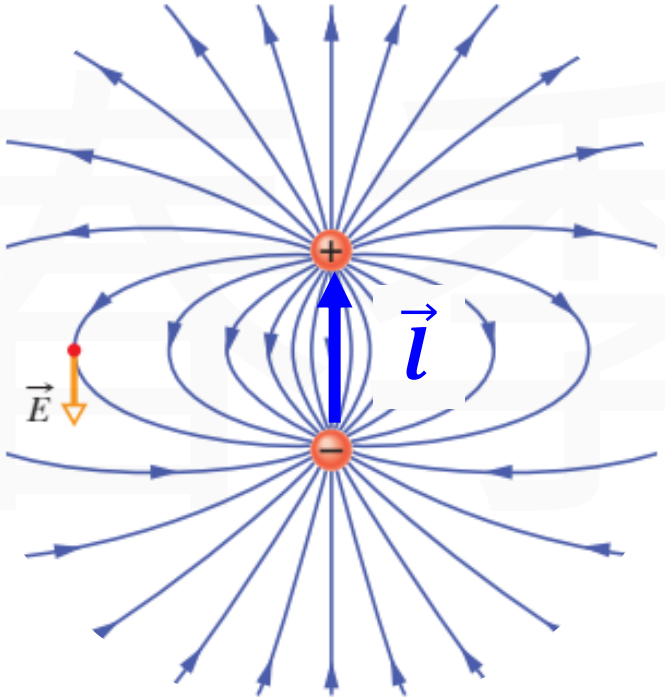
4、远离均匀带电**圆盘盘心**处的场强 $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$

5、均匀带电**无限大平面**两侧的场强 $E=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

[例12.7]试求电偶极子在均匀外电场中所受的力矩。

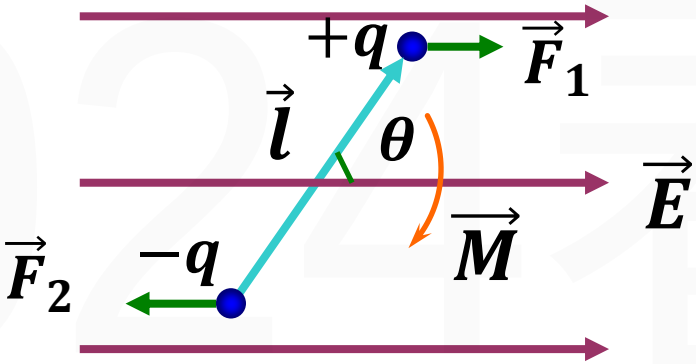
- **电偶极子**：一对电量相同，电性相反的点电荷系统.

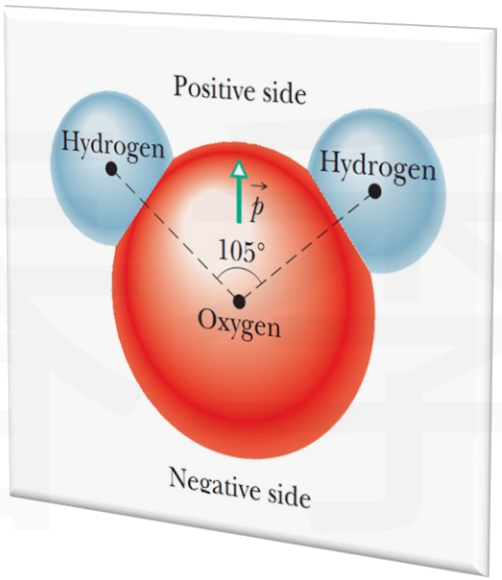
- **电偶极矩**：$\vec{p} = q\vec{l}$



解：在均匀外电场中，电偶极子的正负电荷上的电场力的大小为

$$F = F_1 = F_2 = qE$$





合力为零，产生的**力偶矩**为

$$\vec{M} = \vec{l} \times \vec{F}_1 = q\vec{l} \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E}$$

§12.5 电场线和电通量

电场是一种特殊形态的物质

- 具有能量、动量、质量（无静止质量）
- 具有叠加性
- 以波形式存在、传播速度C



没有物质，物体之间的相互作用是不可能发生的。

法拉第一生的贡献主要表现在两个方面：

(1) 发现了电磁感应现象；

(2) 引入了“力线”和“场”的概念。

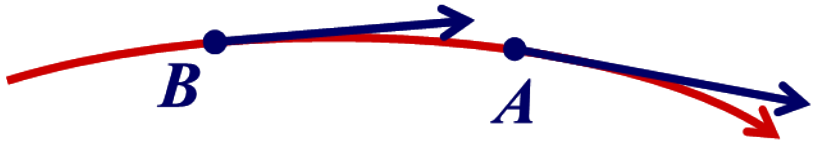
开尔文勋爵对法拉第的力线评价说：

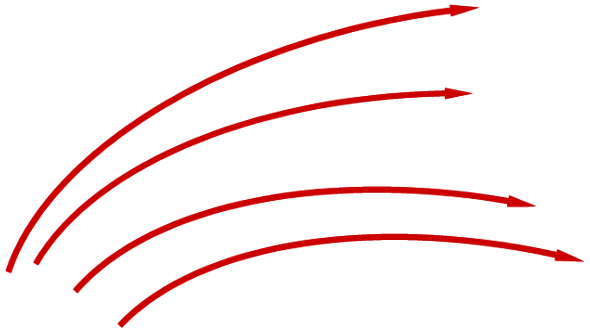
在法拉第的许多贡献中，最伟大的就是力线的概念了。我想，借助于它，就可以把电场和磁场的许多性质，以最简单而极富启发性地表示出来。

§12.5 电场线和电通量

为形象描述电场分布，假想的有方向的曲线——**电场线**.

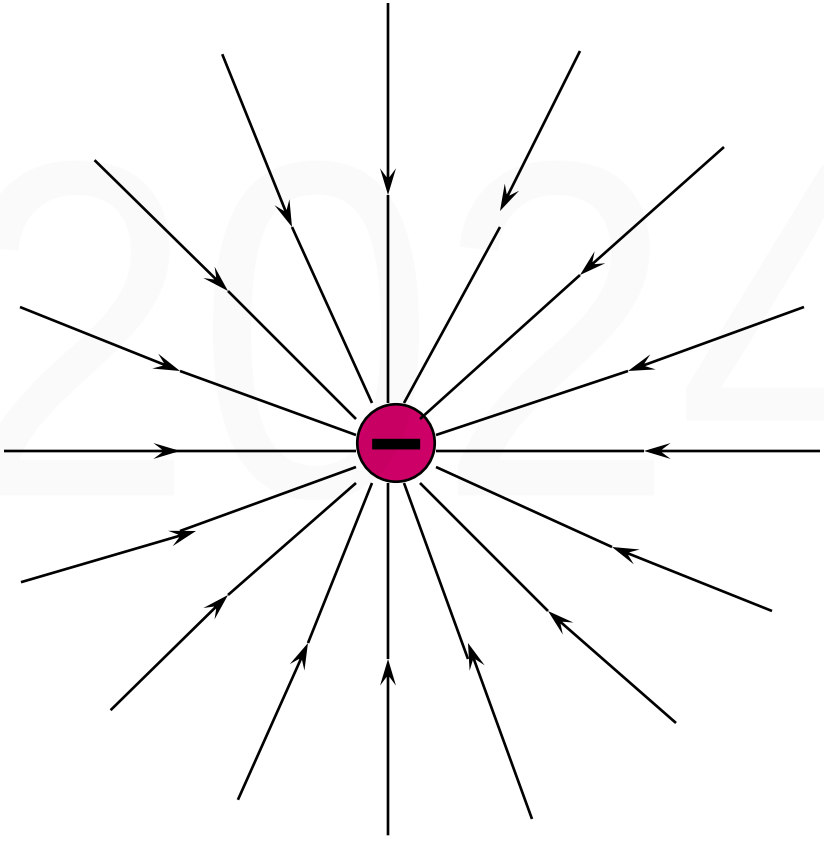
1. 曲线上任一点的切线方向代表该点的场强方向.
2. 通过垂直于场强方向的单位面积的曲线的条数等于该点处场的大小.



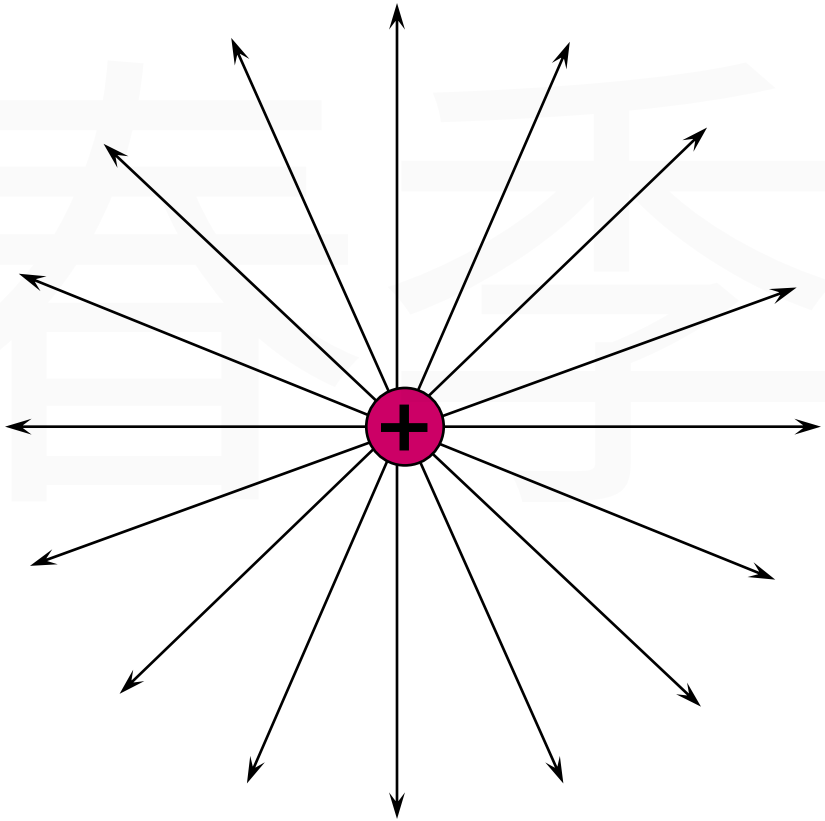


点电荷的电力线

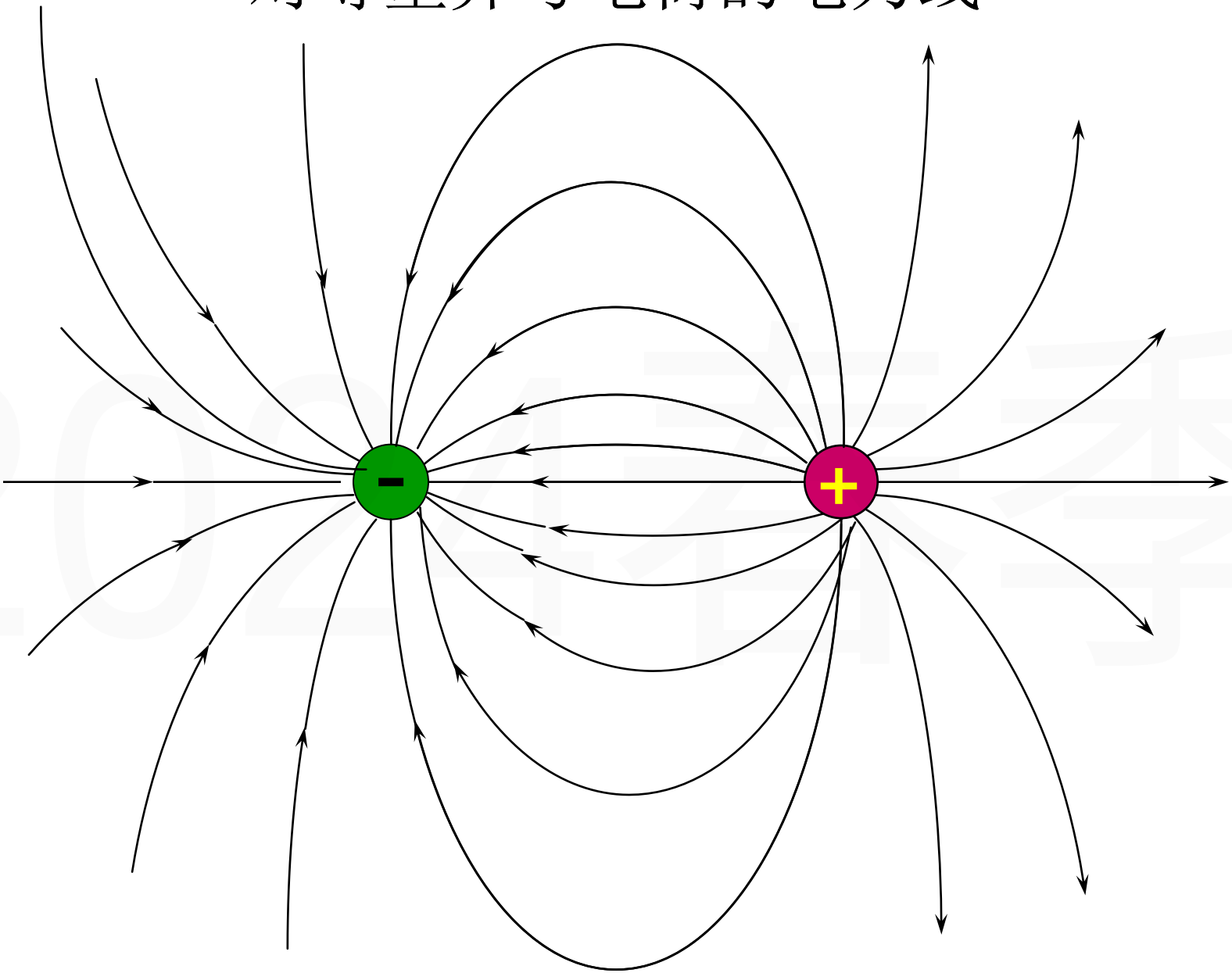
负电荷



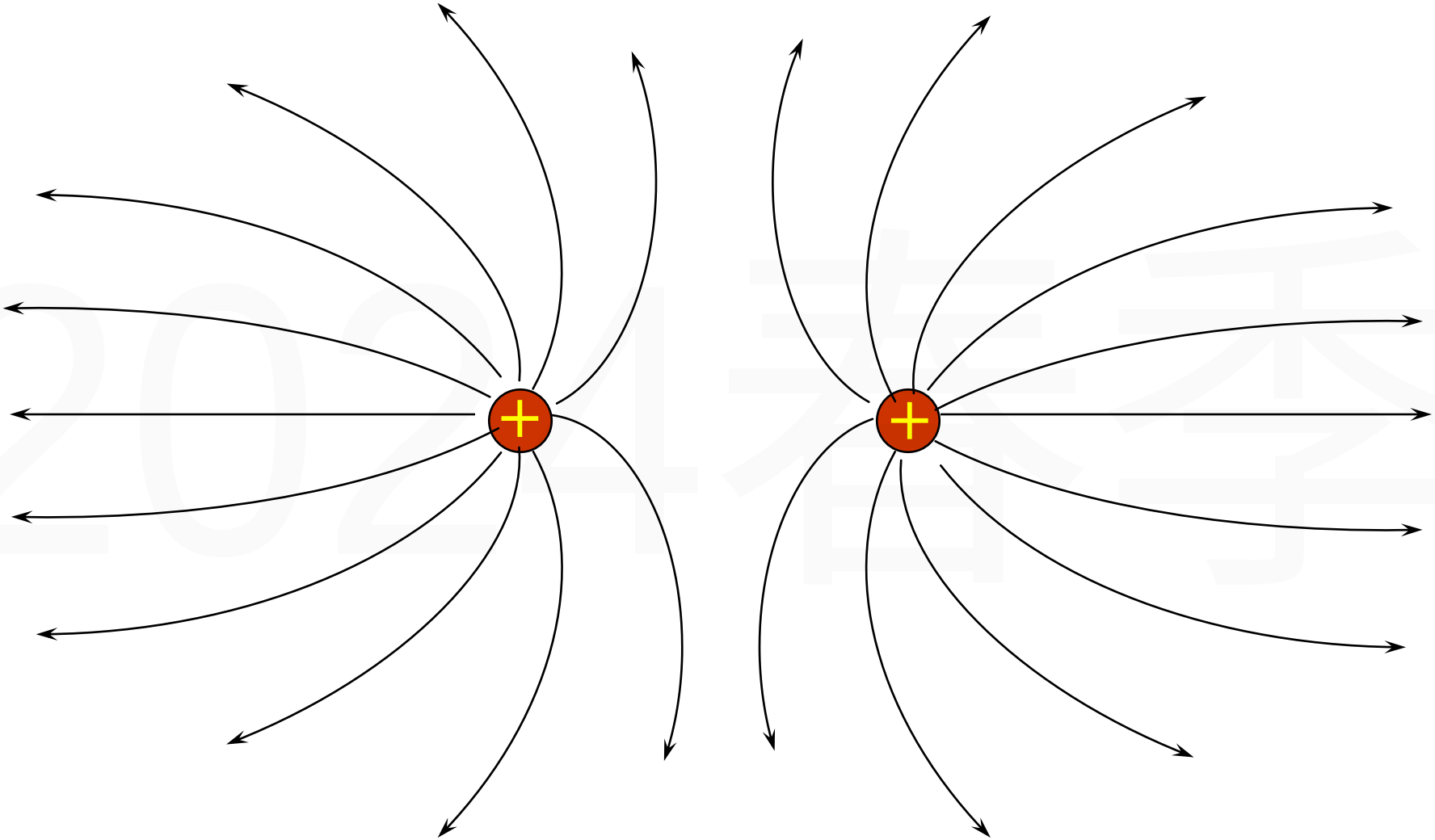
正电荷



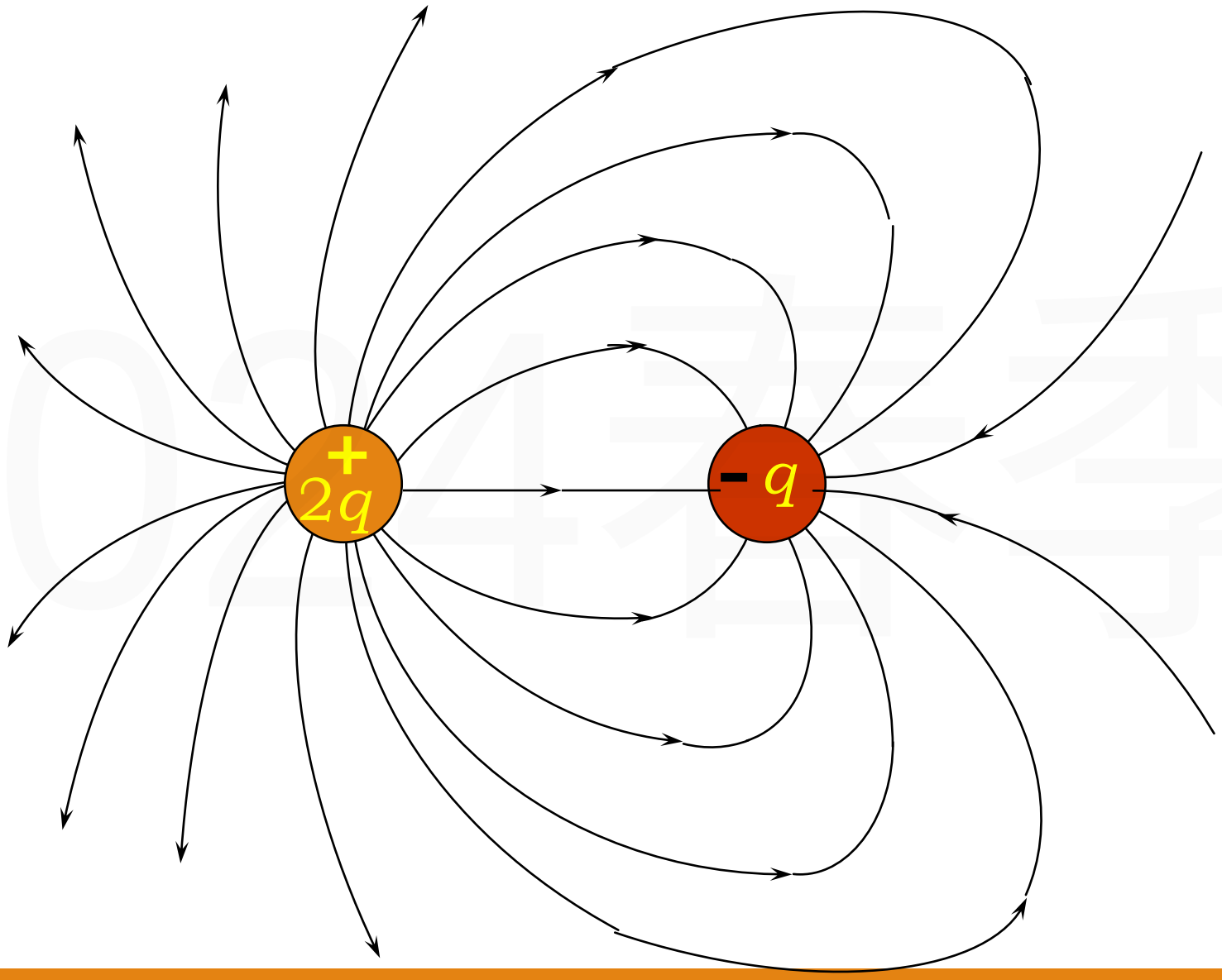
一对等量异号电荷的电力线



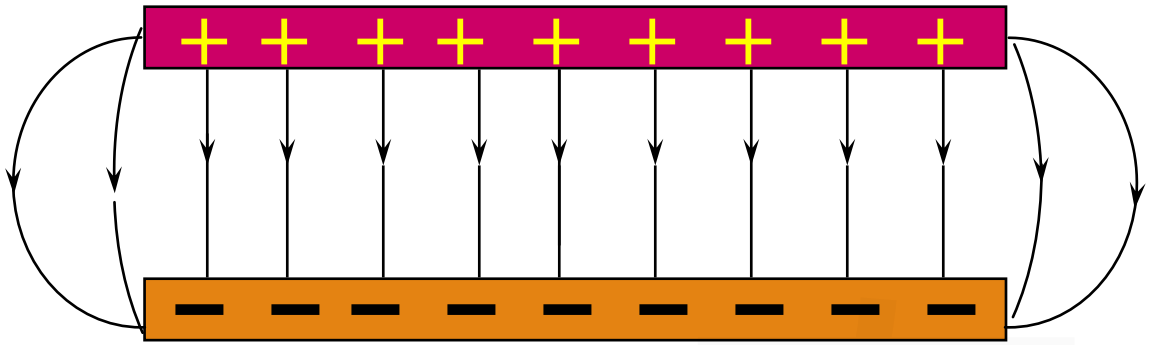
一对等量正点电荷的电力线

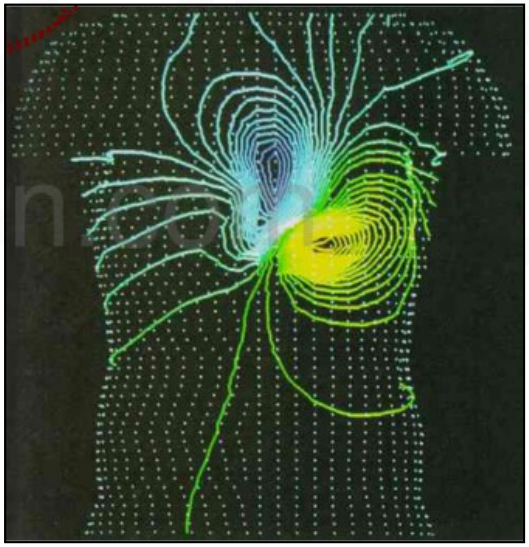


一对异号不等量点电荷的电力线

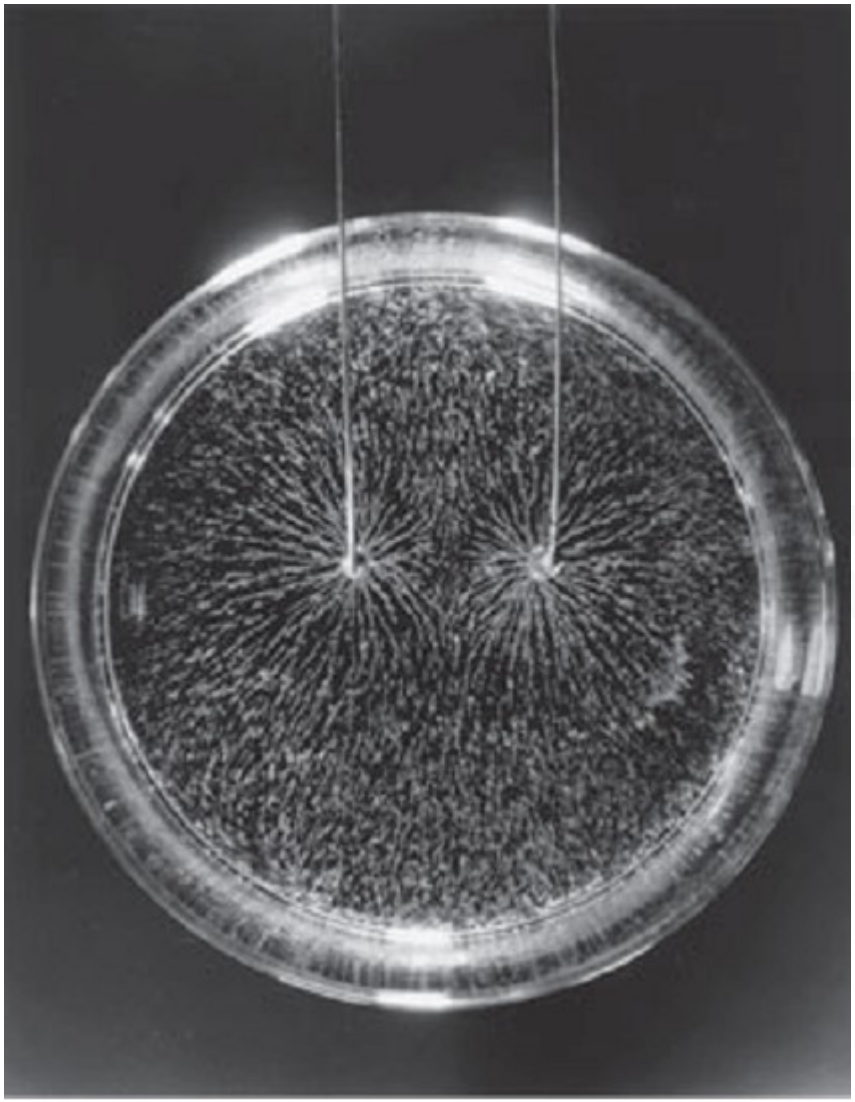


带电平行板电容器的电场

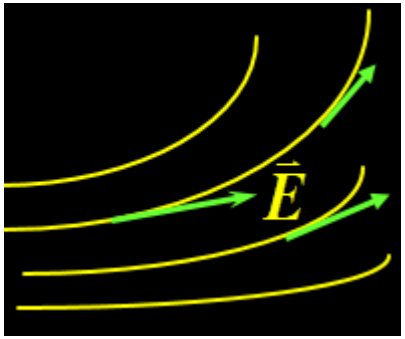




人体内电场分布



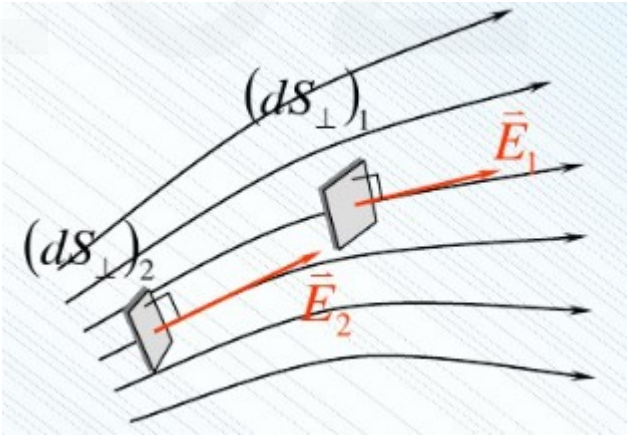
静电场的电场线画法



- 曲线上每一点的切线方向表示该点场强的方向；

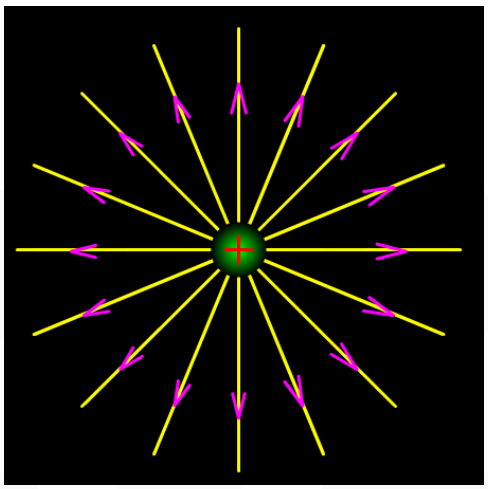
- 某处线簇的疏密度表示场强的大小，即 $\left|\vec{E}\right| = k\dfrac{dN}{dS_{垂直}}$

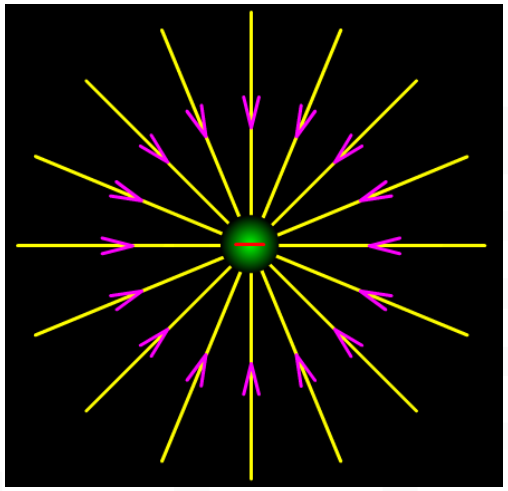
场强大小正比于通过垂直于电场的单位面积的电力线的条数 。

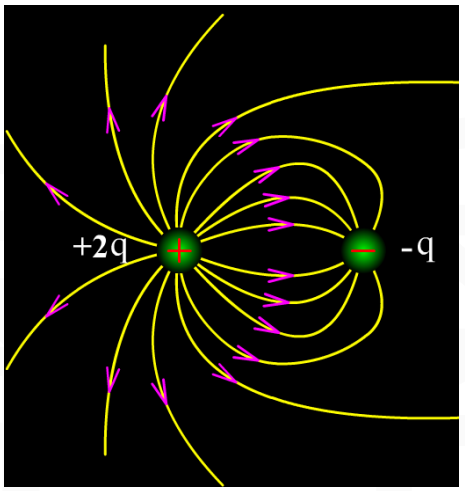


$$\frac{dN_1/(dS_\perp)_1}{dN_2/(dS_\perp)_2} = \frac{E_1}{E_2}$$

电场线特点：

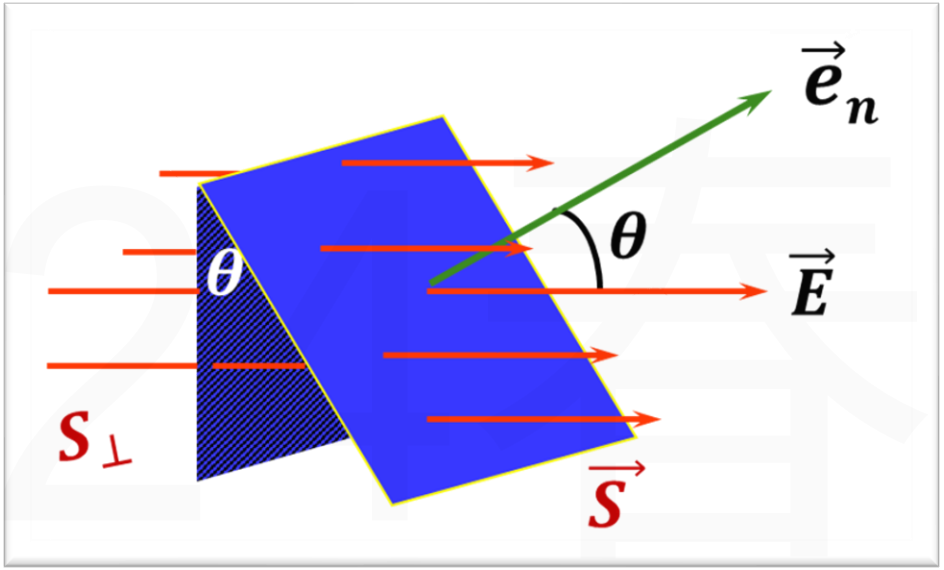






- 起于正电荷（或无限远处），终于负电荷（或无限远处），不闭合，无电荷处不中断.
- 任何两条电场线不会相交，也不会相切.

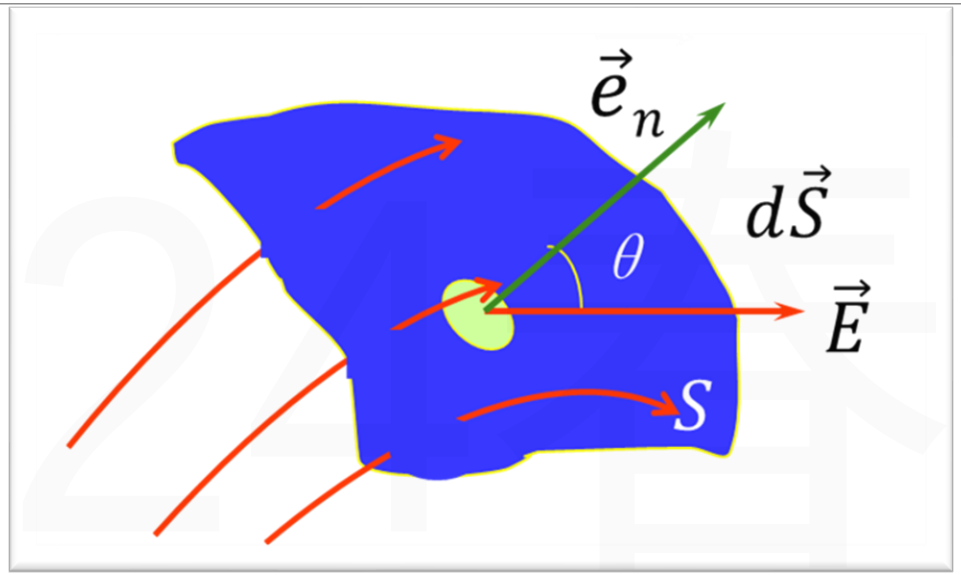
□ 电通量：通过某一曲面的电场线条数.



均匀电场中平面 $\vec{S}$ 的电场强度通量：

$$\Phi_e = E \cdot S\cos\theta = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

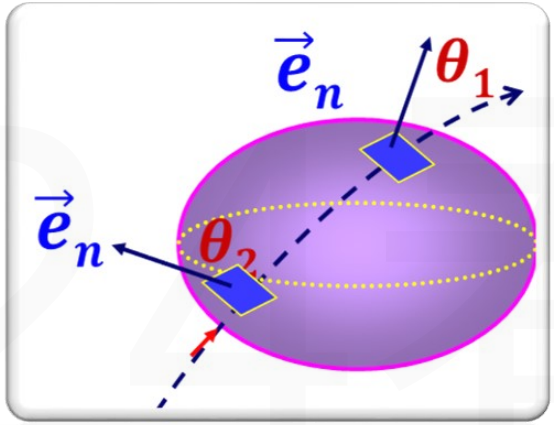
曲面的电通量



$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\rightarrow \Phi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

封闭曲面的电通量



$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

法线方向：从封闭曲面的内侧指向外侧.

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

- ✓ 电场线穿出的地方，$\theta < \pi/2$, 电通量为正值.
- ✓ 电场线进入的地方，$\theta > \pi/2$, 电通量为负值.

表明：通过封闭曲面的电通量等于净穿出该封闭曲面的电场线总条数。

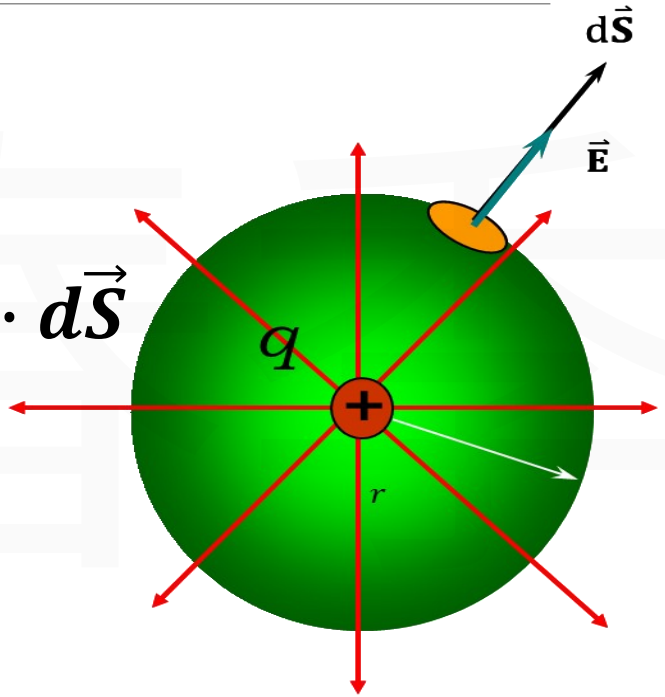
E通量 ⟷ 电荷

§12.6 高斯定律

1. 当点电荷在球心时：

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oiint_S \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}\cdot d\vec{S}$$

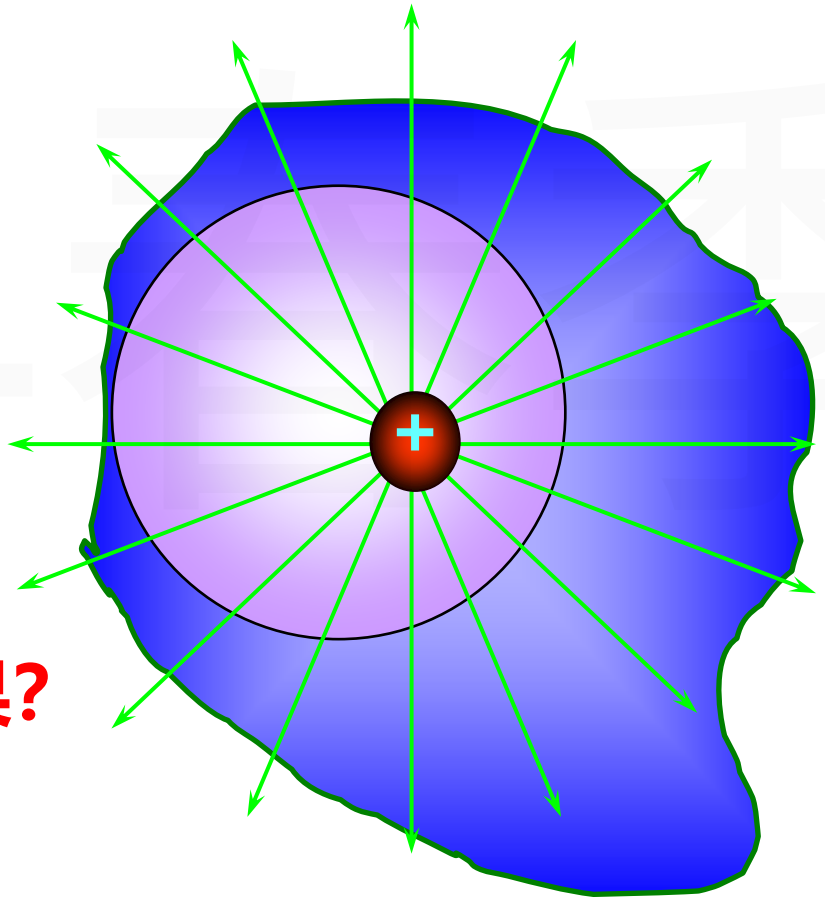
$$= \oiint_S \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dS = \frac{q}{\varepsilon_0}$$



可见，电通量与所选取球面半径无关，表明：从点电荷发出的电场线连续地延伸到无限远处。

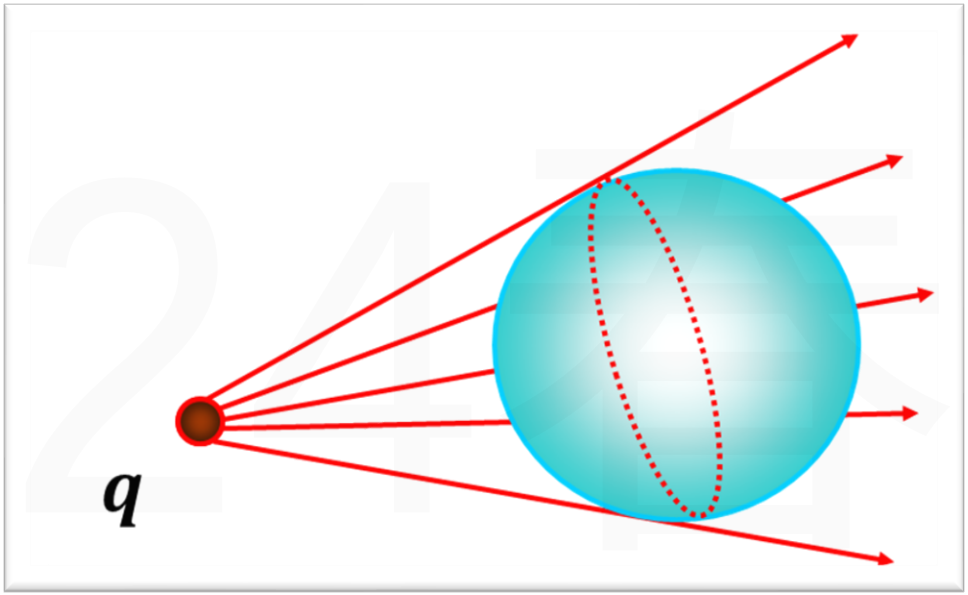
$$\Phi_e = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

点电荷不在球面的中心，即使球面畸变，这一结果应是一样的.



点电荷不在球面中心，结果?

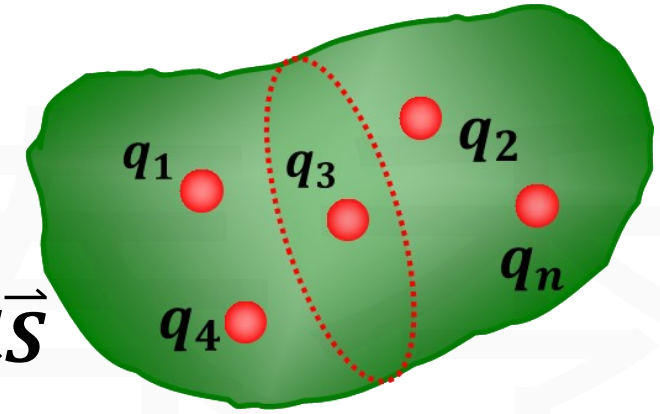
2. 闭合面内无电荷



$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

3. 闭合面内为点电荷系：

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



$$= \oiint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{S}$$

$$= \oiint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oiint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \cdots + \oiint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{q_1}{\varepsilon_0} + \frac{q_2}{\varepsilon_0} + \cdots + \frac{q_n}{\varepsilon_0} = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}$$

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

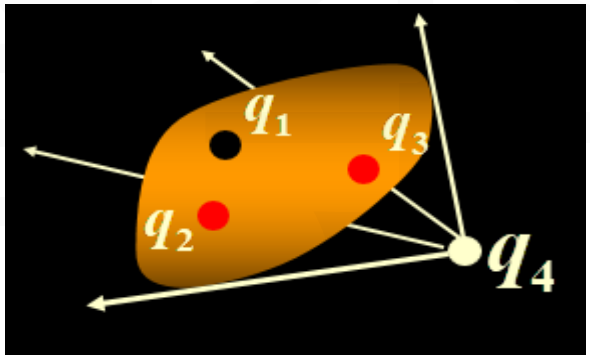
［高斯定理］在真空中的静电场中，通过任意闭合曲面的电通量等于该曲面内电荷量的代数和除以真空中的介电常数ε_0.

高斯定理的理解

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{内}$$

a. 定理中的场强$\vec{E}$是闭合面各面元处的电场强度，是由全部电荷（面内外电荷）共同产生的矢量和，而过曲面的通量由曲面内的电荷决定。

因为曲面外的电荷（如q_4）对闭合曲面提供的通量有正有负才导致q_4对整个闭合曲面贡献的通量为0。



注：积分时场强取面上的值。高斯面是数学曲面，电荷或在面内，或在面外，不可能位于其上。

b . 对连续带电体，高斯定理为 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int dq$

c. $\sum q_i > 0 \Rightarrow \Phi_e > 0$

表明电力线从正电荷发出，穿出闭合曲面，
所以正电荷是静电场的源头。

$\sum q_i < 0 \Rightarrow \Phi_e < 0$

表明有电力线穿入闭合曲面而终止于负电荷，
所以负电荷是静电场的尾。

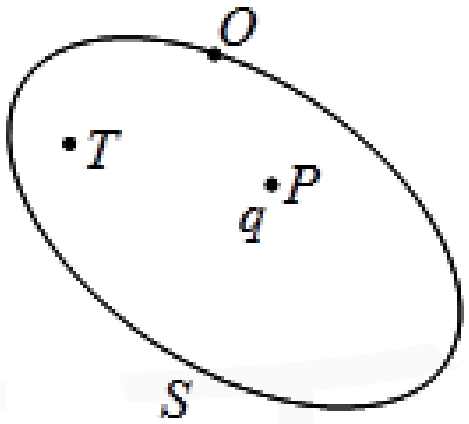
d. 高斯定理是普遍规律，不仅适用于静电场，还适用于变化电场，是电场的重要性质之一。

高斯定理表明静电场是有源场

单选题 2分

设置

如图所示，任一闭合曲面S内有一点电荷q，O为S面上任一点，若将q由闭合曲面内的P点移到T点，且OP=OT，那么



A 穿过S面的电通量改变，O点的场强大小不变；

B 穿过S面的电通量改变，O点的场强大小改变；

C 穿过S面的电通量不变，O点的场强大小改变；

D 穿过S面的电通量不变，O点的场强大小不变。

提交

单选题 1分

设置

关于高斯定理的说法，正确的是（）

A 如果高斯面内无电荷，则高斯面上$\vec{E}$处处为零；

B 如果高斯面上$\vec{E}$处处不为零，则该面内必无电荷；

C 如果高斯面内有净电荷，则通过该面的电通量必不为零；

D 如果高斯面上$\vec{E}$处处为零，则该面内必无电荷。

提交

§12.7 利用高斯定律求静电场的分布

一般地，已知电荷分布用库伦定律可求场强分布，

$$\vec{E}=\int d\vec{E}=\int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

已知场强分布用高斯定理可求电荷分布或电通量。

$$\Phi_e=\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$$

但当场源电荷分布具有**特殊对称性**时，也可以用高斯定理求场强分布。

$$\Phi_e=\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i \Rightarrow \vec{E}$$

§12.7 利用高斯定律求静电场的分布

电荷的对称分布		
球对称	柱对称	面对称
点电荷	无限长：	无限大：
球体	柱体	平板
球面	柱面	平面

1. 电荷分布为球对称，用球坐标。$\rho=\rho(r)$，场强沿径向，且$E=E(r)$。
2. 电荷分布为轴球对称，用柱坐标。$\rho=\rho(r)$，场强沿垂直于轴的平面内的径向，且$E=E(r)$。
3. 电荷均匀分布于无限大带电平面，场强均匀垂直于平面。

（1）用高斯定理求场强分布的方法

因电荷是电场的源，电荷分布决定着电场的分布。当电荷分布存在某种对称性(symmetry)，此时存在着这样的高斯面，每个高斯面上所有点的场强E都相等，而且E的方向与高斯面法向的夹角处处一致，那么高斯定理

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i \Rightarrow \vec{E}$$

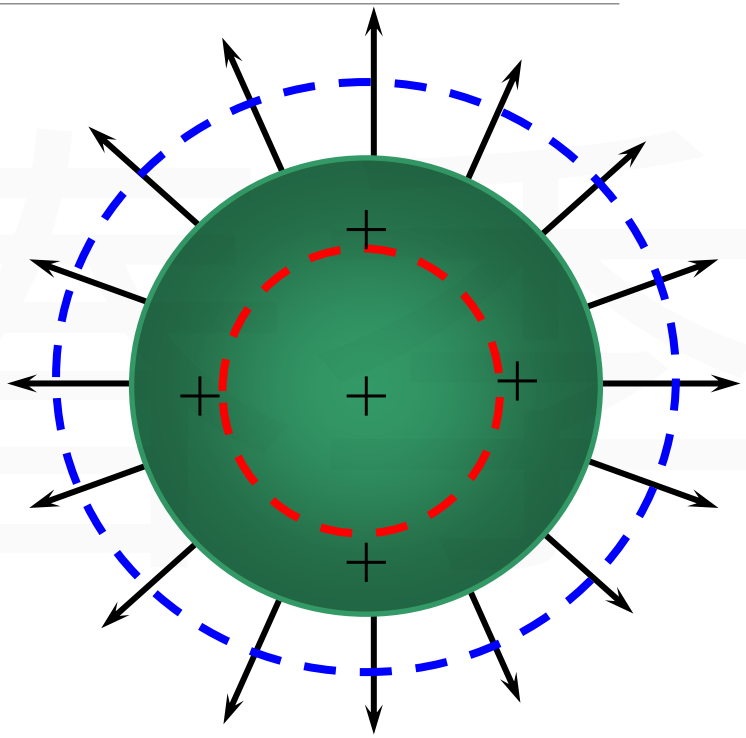
中左方的面积分（surface integral）将会变得很简单，这种情况下比起由库仑定律得到的矢量积分式

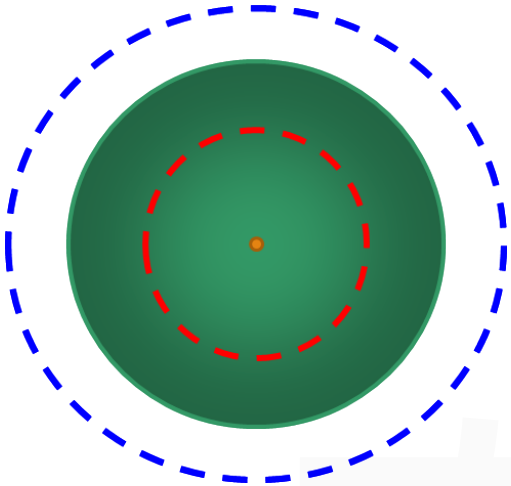
$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

求电场就要方便得多.

[例]电荷呈球对称分布时所激发的电场强度.

- 高斯面：同心球面.
- 特点：
  - ✓电场强度大小处处相同；
  - ✓电场强度方向与高斯面法线方向一致.





根据高斯定理:

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \oiint_S dS$$

$$= E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$$

$$\rightarrow E = \frac{q_{in}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

I. 电荷均匀分布在球体内

- $r > R \rightarrow E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}$.

- $r < R,\ q_{in} = \dfrac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3}\cdot\dfrac{4}{3}\pi r^3 = q\dfrac{r^3}{R^3}$

$$\rightarrow E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_{in}}{r^2} = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

II. 电荷均匀只分布在球面，内部无电荷时

- $r < R$时，$q_{in} = 0$

$$\rightarrow E = 0.$$

- $r > R$时，$q_{in} = q$

$$\rightarrow E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}.$$

2024春季

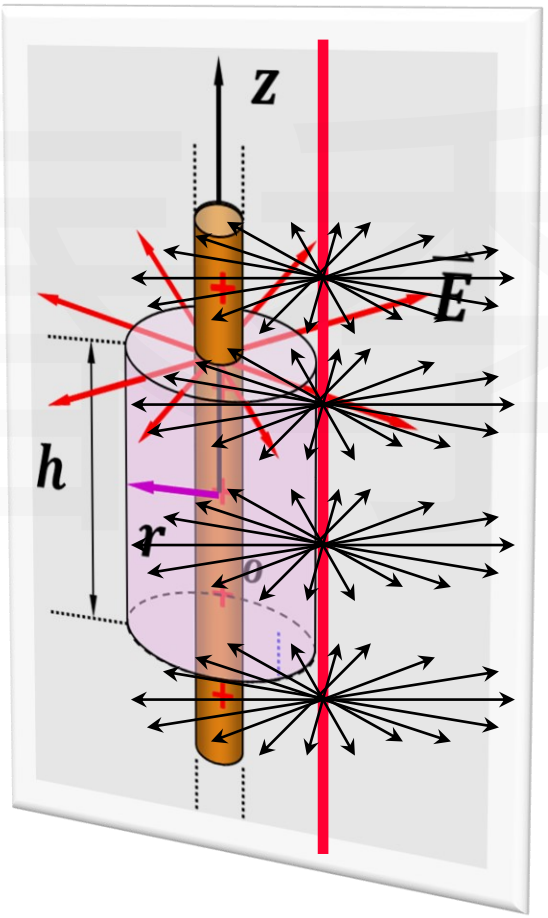
[例12.11] 无限长均匀带电直线的电场强度，设线电荷密度为λ.

解：选取共轴**圆柱形高斯面**.

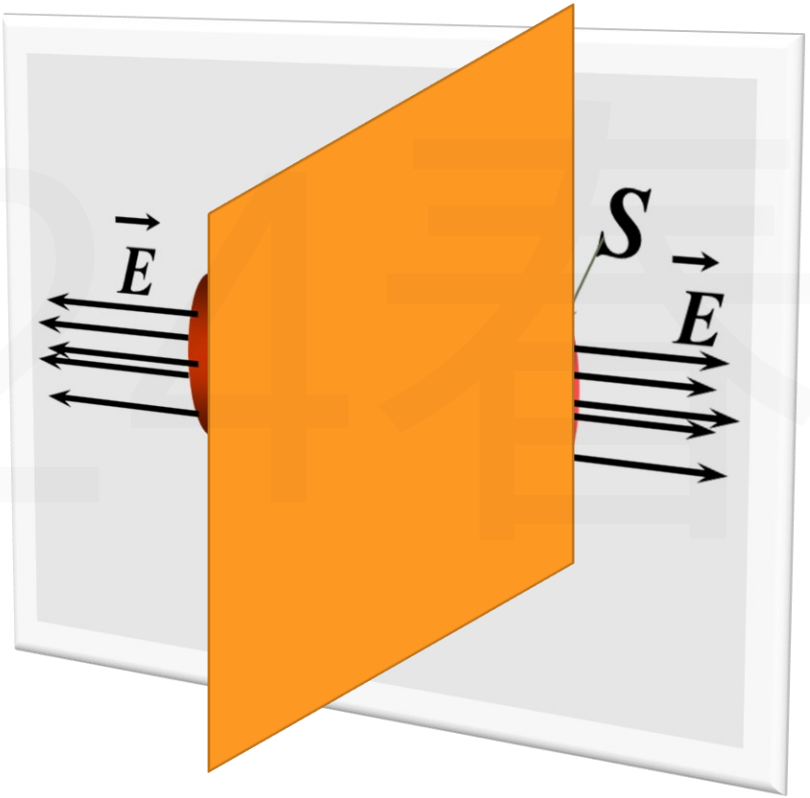
$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r h$$

$$\rightarrow \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$$



[例12. 12]均匀带电无限大平面的电场.



面对称高斯面： 两底面S到平面距离相同。

$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \iint_{\text{两底}} \vec{E}\cdot d\vec{S} = 2ES$$

高斯面内电荷：

$$q = \sigma S$$

由高斯定理得：

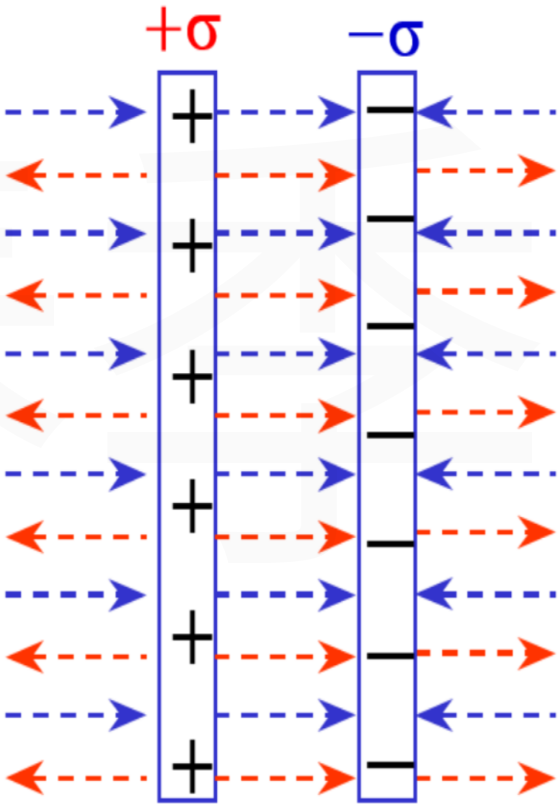
$$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

矢量式为：

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$$

例 12.13

两个平行的无限大均匀带电平面(图 12.22),其面电荷密度分别为 $\sigma_1=+\sigma$和 $\sigma_2=-\sigma$,而 $\sigma=4\times10^{-11}\ \mathrm{C/m^2}$。求这一带电系统的电场分布。



2024春

单选题 2分

设置

真空中的两个正对的平行板，相距为d，面积为S，分别带电量为q和$-q$。关于两板间的作用力，下列说法正确的是（）

A 根据库仑定律，$f = q^2/4\pi\varepsilon_0 d^2$；

B 两板间$E = \sigma/\varepsilon_0 = q/s\varepsilon_0$，根据$f = qE$，则$f = q^2/\varepsilon_0 s$；

C 由于一个板上的电荷在另一板处的电场为$E = \sigma/2\varepsilon_0 = q/2s\varepsilon_0$，则$f = qE = q^2/2\varepsilon_0 s.$

提交

用高斯定理求场强的步骤

a、分析带电体系的对称性。

b、选择适当的高斯面，目的是使场强 E 能从积分号中提出来。

①场点必须在高斯面上；
②高斯面的各个部分要与面上场强平行或垂直或成恒定角度；
③面上各点场强E大小相等；
④高斯面必须是简单的几何面。

c、根据对称性，用高斯定理计算场强分布。

d、熟记典型的场强分布。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

作业：P24

习题：12.1，12.7，12.10，12.17，12.22，12.29.

2024春季

End.